UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INFORME DE PROYECTO N.° 02

"Tracking and Analyzing Remote Desktop Connection Logs using RustDesk"
Que se presenta para el curso:

"SISTEMAS OPERATIVOS II"
Docente:

DR. RENZO ALBERTO TACO COAYLA

Integrantes

N.°	Apellidos y nombres	Código
1	Cohaila Alvarado, Gabriela Estefania	2022075746
2	Lanchipa Salinas, Alessandro Giuseppe	2023077278
3	Alvarado Urbano, Saul Jose	2023078332
4	Calderon Rodriguez, Juan Carlos	2025001420
5	Lopez Ojeda, Keyla Noelia	2023078690
6	Esteban Ramos, Ana Cecilia	2023078688

TACNA – PERÚ

2026

Índice

1. Resumen ejecutivo.... 4
2. Planteamiento del problema.... 4
   2.1. Situación actual.... 4
   2.2. Necesidad identificada.... 5
   2.3. Justificación de la propuesta.... 6
3. Objetivos.... 6
   3.1. Objetivo general.... 6
   3.2. Objetivos específicos.... 6
4. Requerimientos.... 6
   4.1. Requerimientos funcionales.... 7
   4.2. Requerimientos no funcionales.... 7
5. Diseño de la arquitectura.... 8
   5.1. Decisiones de arquitectura y alternativas evaluadas.... 8
   5.2. Arquitectura lógica.... 8
   5.3. Arquitectura física y despliegue.... 10
   5.4. Componentes principales.... 10
   5.5. Flujo de información.... 11
   5.6. Modelo de datos.... 13
6. Diseño de infraestructura.... 14
   6.1. Servidores.... 14
   6.2. Equipos.... 14
   6.3. Sistemas operativos.... 14
   6.4. Almacenamiento.... 15
   6.5. Virtualización.... 15
   6.6. Servicios requeridos.... 15
7. Diseño de red.... 16
   7.1. Topología.... 16
   7.2. Segmentación y VLAN.... 16
   7.3. Direccionamiento IP.... 17
   7.4. Firewall.... 17
   7.5. Acceso remoto.... 18
8. Diseño de seguridad.... 18
   8.1. Metodología y activos.... 18
   8.2. Amenazas.... 19
   8.3. Riesgos identificados.... 19
   8.4. Controles propuestos.... 20
   8.5. Gestión de accesos.... 22
   8.6. Respaldo y recuperación.... 23
   8.7. Monitoreo y auditoría.... 23
9. Diseño operativo.... 24
   9.1. Roles y responsabilidades.... 24
   9.2. Procedimientos de operación.... 24
   9.3. Procedimientos de mantenimiento.... 24
   9.4. Gestión de incidentes.... 25
10. Plan de implementación.... 25
   10.1. Fases del proyecto.... 25
   10.2. Actividades, recursos y dependencias.... 25
   10.3. Cronograma.... 26
11. Plan de pruebas.... 27

11.1. Estrategia..... 27
11.2. Escenarios de cobertura..... 27
11.3. Evaluación de aceptación con el modelo TAM..... 27
11.4. Matriz de trazabilidad..... 28
11.5. Validación preliminar del diseño mediante prueba de concepto..... 28
12. Análisis de factibilidad..... 29
12.1. Factibilidad técnica..... 29
12.2. Factibilidad económica..... 29
12.3. Factibilidad operativa..... 30
12.4. Limitaciones del diseño..... 31
13. Conclusiones..... 31
14. Referencias bibliográficas..... 32
Anexos..... 42
Anexo A. Extracto del archivo docker-compose.yml previsto..... 42
Anexo B. Plantilla de configuración WireGuard de una estación..... 42
Anexo C. Enlaces del proyecto..... 42

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el diseño técnico de la solución que el equipo implementará y validará en la Unidad III del curso. El problema que se atiende se identificó en la revisión bibliográfica de la Unidad I: en una conexión de escritorio remoto, las herramientas registran que la sesión existió, pero la evidencia sobre lo que ocurrió dentro del equipo queda dispersa en archivos locales que el propio usuario puede borrar, sin hora sincronizada y sin un punto central de consulta (García Pañeda et al., 2024; Manson, 2022; Thantilage et al., 2026). En teletrabajo, esa dispersión impide auditar con proporcionalidad, tal como exigen la Ley N.° 31572 (2022) y su reglamento (Decreto Supremo N.° 002-2023-TR, 2023).

La solución diseñada es una plataforma autohospedada compuesta por un servidor privado virtual (VPS) con Debian 12.15 en DigitalOcean, que ejecuta en contenedores RustDesk Server OSS 1.1.16 (servicios hbbs y hbbr), una interfaz de programación de aplicaciones (API) en FastAPI 0.162, PostgreSQL 16.15 y el proxy Caddy 2.11.7; cinco estaciones Windows 11, una por integrante supervisado, con el cliente RustDesk 1.5.0, Sysmon 15.22 y un agente propio formado por un servicio y un asistente de sesión; y un dashboard web con control de acceso basado en roles (RBAC) y un segundo factor de autenticación con contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (TOTP). Todo el tráfico viaja por una red privada virtual (VPN) construida con WireGuard, de modo que el único puerto expuesto a internet es UDP 51820.

El diseño especifica 14 requerimientos funcionales y 12 no funcionales medibles, 12 riesgos evaluados con NIST SP 800-30, 18 controles mapeados a ISO/IEC 27001:2022, un plan de 15 actividades entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026 y 18 casos de prueba con criterios de aceptación. El costo real del piloto es de S/ 82,10 (dos meses de VPS), y la evaluación a tres años frente a una licencia comercial arroja un valor actual neto (VAN) de S/ 1 599,39, una tasa interna de retorno (TIR) de 55,7 % y una relación beneficio/costo de 1,43. Una prueba de concepto ejecutada el 12 de noviembre de 2026 en una estación real confirmó tres supuestos críticos: el agente consumió en promedio 0,05 % de CPU y 31,6 MB de memoria, el búfer local recuperó el 100,0 % de los registros tras una caída simulada de 90 s del servidor y la bitácora encadenada detectó la alteración de una fila.

Palabras clave: RustDesk, telemetría de endpoint, Sysmon, WireGuard, correlación de eventos, teletrabajo, diseño de infraestructura.

2. Planteamiento del problema

2.1. Situación actual

El escenario de trabajo corresponde a una organización pequeña que opera en teletrabajo. Lo representan los seis integrantes del equipo, ubicados en sus domicilios de Tacna: cinco actúan como teletrabajadores supervisados y uno como administrador y supervisor. Cada estación es una laptop personal con Windows 11 conectada a un servicio de internet doméstico, normalmente detrás de traducción de direcciones (NAT) del operador. No existe una red física común ni un servidor propio.

Hoy, revisar qué ocurrió durante una sesión remota exige acceder a cada equipo y consultar al menos tres fuentes distintas: el registro de texto del cliente RustDesk, el Visor de

eventos de Windows y la memoria del propio usuario. Estas fuentes usan relojes no sincronizados y formatos diferentes. Los estudios forenses sobre AnyDesk y TeamViewer muestran el mismo patrón: los artefactos existen, pero su reconstrucción es manual, posterior al incidente y dependiente de que el usuario no los haya eliminado (Soni, Kaur y Aziz, 2024; Soni, Kaur y Bhardwaj, 2024; Thantilage et al., 2026). Además, los métodos de detección basados en eventos de inicio de sesión de Windows se diseñaron para el protocolo RDP (Bai et al., 2019; Bai et al., 2021; Bian et al., 2021); RustDesk comparte la consola ya autenticada, por lo que esos eventos no describen sus sesiones y el sistema debe generar sus propias marcas de inicio y fin.

La Unidad I dejó en el repositorio del proyecto un borrador de agente y de servidor. Su revisión, realizada como línea base de este diseño, identificó los defectos de la Tabla 1. Cada defecto se convirtió en una decisión explícita de la Unidad II.

Tabla 1

Defectos del borrador de la Unidad I y decisión de diseño adoptada

Defecto observado en el borrador	**Consecuencia**	**Decisión de diseño (sección)**
Token único compartido y escrito en el repositorio público	Cualquiera que lea el repositorio puede enviar datos	Token individual por estación, guardado solo como hash (8.5)
Dashboard y descarga de capturas sin autenticación	Exposición de datos personales	RBAC con contraseña Argon2id y TOTP (8.5)
Títulos de ventana insertados en HTML sin escapar	Ejecución de código en el navegador del supervisor	Escape de salida y política de seguridad de contenido (8.4)
Inactividad calculada con GetTickCount de 32 bits con signo	Inactividad igual a 0 tras 24,8 días de encendido	GetTickCount64 y aritmética módulo 2^32 (5.5, validado en 11.6)
Lectura de Sysmon con PowerShell cada 5 s, solo 3 eventos	Pérdida y duplicación de eventos; uso de CPU	API de registro de eventos con marcador persistente (5.5)
Ordenamiento de la línea de tiempo por identificador interno	Los registros del búfer aparecen como recientes	Orden por marca de tiempo UTC e ingesta idempotente (5.6)
Capturas periódicas cada 5 min sin aviso	Contradice la proporcionalidad exigida por ley	Solo bajo demanda, con motivo y aviso visible (8.5)
Servicio hbbs con relay anunciado en 0.0.0.0	Las sesiones por relay no se establecen	Relay anunciado en 10.50.10.1 dentro de la VPN (7.3)
Puerto 8000 publicado por Docker, que omite el firewall	API expuesta a internet	Puertos ligados solo a la IP de la VPN (7.4)

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión de los archivos agent.py, main.py y docker-compose.yml del repositorio de la Unidad I.

2.2. Necesidad identificada

La necesidad consiste en disponer de un registro central, sincronizado y verificable que relacione cada sesión de RustDesk con la actividad del equipo durante esa sesión:

inactividad física, procesos creados y archivos generados. Kent y Souppaya (2006) establecen que los registros solo tienen valor para auditoría si se centralizan, se protegen contra alteración y comparten una referencia horaria. Smiliotopoulos et al. (2023) muestran que la telemetría de Sysmon describe la actividad del endpoint con más detalle que los registros clásicos de Windows, y Coppolino et al. (2016) y Liu et al. (2026) sostienen que un evento aislado produce interpretaciones erróneas si no se vincula con la conexión que lo precede.

La necesidad tiene un límite ético. La supervisión intensiva se asocia con estrés y desconfianza (Jeske, 2022; Ravid et al., 2020) y, aunque su adopción es frecuente en las organizaciones (Thompson y Molnar, 2023), la ley peruana trata las capturas de pantalla y los títulos de ventana como datos personales sujetos a finalidad y proporcionalidad (Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, 2024; Ley N.° 29733, 2011). Por ello el sistema debe medir señales técnicas y no contenido: no registra pulsaciones de teclado, no usa la cámara y solo toma capturas con motivo registrado y aviso al usuario.

2.3. Justificación de la propuesta

Desde el punto de vista técnico, RustDesk Server OSS permite alojar los servicios de identificación y retransmisión en infraestructura propia (RustDesk, 2026), lo que mantiene los metadatos de conexión bajo control del equipo y permite forzar que toda sesión pase por el relay, donde puede observarse. La brecha identificada en la Unidad I es la falta de una integración entre esos metadatos y la telemetría del sistema operativo; ninguna de las soluciones comparadas la ofrece sin componentes adicionales (García Pañeda et al., 2024).

En lo económico, la arquitectura usa solo software libre o gratuito y su costo recurrente se limita al VPS (US$ 12 al mes según DigitalOcean (2026)), frente a licencias comerciales de escritorio remoto que se pagan por año. En lo académico, el proyecto obliga a aplicar contenidos del curso: servicios y procesos de Windows, contenedores Linux, redes privadas virtuales, sincronización horaria y control de acceso.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar la arquitectura, infraestructura, red, seguridad, operación, implementación y pruebas de una plataforma autohospedada basada en RustDesk que centralice y correlacione las sesiones remotas con la telemetría de cinco estaciones Windows 11, de modo que en la Unidad III, entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026, pueda implementarse y alcanzar una tasa de captura de eventos igual o superior al 98 %.

3.2. Objetivos específicos

- OE1. Especificar 14 requerimientos funcionales y 12 no funcionales con métricas verificables y trazarlos a componentes y casos de prueba.
- OE2. Definir la arquitectura lógica y física y la infraestructura con versiones de software vigentes al 12 de noviembre de 2026, dimensionada para cinco estaciones con un margen de memoria del servidor no menor al 40 %.

– OE3. Diseñar una red privada virtual con tres segmentos y reglas de firewall que dejen un único puerto público.
– OE4. Diseñar la seguridad mediante una matriz de al menos 12 riesgos, controles mapeados a ISO/IEC 27001:2022 y una estrategia de respaldo con punto de recuperación (RPO) de 24 h y tiempo de recuperación (RTO) de 4 h.
– OE5. Planificar la operación, la implementación (cronograma de 25 días), las pruebas (18 casos) y la factibilidad económica con VAN, TIR y relación beneficio/costo a tres años.
– OE6. Validar con una prueba de concepto en una estación real los supuestos de medición de inactividad, recuperación ante caídas e integridad de la bitácora.

4. Requerimientos

Los requerimientos se obtuvieron de tres fuentes: los hallazgos de la Unidad I, los defectos de la Tabla 1 y las necesidades de cuatro actores: administrador, supervisor, auditor y teletrabajador supervisado. La prioridad sigue la escala MoSCoW (*debe*, *debería*, *podría*). La Tabla 2 presenta los funcionales y la Tabla 3 los no funcionales, cada uno con su métrica.

4.1. Requerimientos funcionales

Tabla 2

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Sustento
RF-01	Registrar cada estación (código, usuario asignado, ID de RustDesk, IP de VPN) y emitirle un token propio	Debe	Tabla 1
RF-02	Detectar inicio y fin de cada sesión RustDesk entrante y registrar el ID del par remoto y la duración	Debe	(Bai et al., 2021; Thantilage et al., 2026)
RF-03	Medir la inactividad física cada 10 s y clasificar cada intervalo como activo o inactivo (umbral de 120 s)	Debe	(Khutail et al., 2026; Martín et al., 2021)
RF-04	Registrar el título de la ventana activa solo dentro del horario autorizado	Debe	(Ley N.° 31572, 2022)
RF-05	Recolectar eventos Sysmon 1 (proceso) y 11 (archivo), y 4 y 16 (estado y configuración de Sysmon), sin pérdidas ni duplicados	Debe	(Smiliotopoulos et al., 2023)
RF-06	Conservar localmente hasta 72 h de datos si no hay conexión y reenviarlos en orden	Debe	(Kent y Souppaya, 2006)
RF-07	Asociar automáticamente cada evento con la sesión remota activa en la misma estación	Debe	(Coppolino et al., 2016; Liu et al., 2026)
RF-08	Mostrar el estado de las cinco estaciones: en línea, sin señal por más de 60 s o en sesión remota	Debe	(Sheeraz et al., 2024)
RF-09	Reconstruir la línea de tiempo por estación con filtros por fecha, tipo de evento y sesión	Debe	(Kent y Souppaya, 2006)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sustento
RF-10	Solicitar capturas bajo demanda con motivo obligatorio, aviso visible previo y hash SHA-256	Debe	(Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, 2024)
RF-11	Autenticar usuarios del dashboard con contraseña y TOTP, y autorizar según su rol	Debe	(Temoshok et al., 2025)
RF-12	Registrar cada acceso, consulta y solicitud en una bitácora encadenada con SHA-256	Debe	(Lone y Mir, 2019)
RF-13	Aplicar retención automática: capturas 30 días; telemetría y eventos 90 días; bitácora 365 días	Debe	(Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, 2024)
RF-14	Exportar la línea de tiempo de una sesión en CSV con su hash para auditoría	Debería	(Nelson et al., 2025)

Nota. Elaboración propia. Los ID se usan en la matriz de trazabilidad de la Tabla 27.

4.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 3

Requerimientos no funcionales con métrica de aceptación

ID	Atributo	Requerimiento y métrica	Prueba
RNF-01	Disponibilidad	Ingesta y dashboard disponibles ≥ 99,0 % en el horario 08:00–18:00 de lunes a viernes (máximo 2,2 h de caída al mes)	CP-14
RNF-02	Disponibilidad	Pérdida de telemetría de 0 % ante cortes de conectividad de hasta 72 h	CP-06
RNF-03	Seguridad	Un único puerto público (UDP 51820); un escaneo externo no debe encontrar otros servicios	CP-12
RNF-04	Seguridad	Tráfico cifrado con WireGuard y TLS 1.3; contraseñas con Argon2id; TOTP obligatorio para administrador y supervisor	CP-11
RNF-05	Seguridad	El 100 % de las alteraciones de la bitácora se detecta al verificar la cadena de hashes	CP-13
RNF-06	Rendimiento	Latencia de ingesta (estación a base de datos) y de respuesta del dashboard con percentil 95 < 2 s	CP-15
RNF-07	Rendimiento	Agente: CPU promedio < 1,5 % y memoria < 35 MB por proceso en la estación	CP-16
RNF-08	Rendimiento	Desfase de reloj entre estaciones y servidor < 1 s	CP-04
RNF-09	Escalabilidad	Soportar 50 estaciones cambiando solo el plan del VPS (2 vCPU y 4 GiB), sin cambios de código	CP-17
RNF-10	Mantenibilidad	Despliegue reproducible desde un único docker-compose.yml versionado; restauración completa < 4 h	CP-18
RNF-11	Usabilidad	Un supervisor nuevo reconstruye una sesión en < 5 min sin ayuda; facilidad de uso percibida ≥ 4,0 de 5	CP-09

ID	Atributo	Requerimiento y métrica	Prueba
RNF-12	Privacidad	Sin captura de teclado ni cámara; fuera de horario solo se registran metadatos de sesión	CP-10

Nota. Elaboración propia. El horario autorizado se fija en 08:00–18:00, de lunes a viernes, para respetar el derecho a la desconexión digital (Ley N.° 31572, 2022).

5. Diseño de la arquitectura

5.1. Decisiones de arquitectura y alternativas evaluadas

Antes de fijar la arquitectura se compararon alternativas para cada decisión con cinco criterios: costo, seguridad, complejidad de operación, disponibilidad y coherencia con la literatura de la Unidad I. La Tabla 4 resume la elección y el motivo del descarte de las demás opciones.

Tabla 4

Alternativas evaluadas por decisión de arquitectura

Decisión	Opción elegida	Alternativas descartadas y motivo
Ubicación del servidor	VPS en DigitalOcean (región NYC3)	VM en la casa de un integrante: la NAT del operador impide recibir conexiones y la disponibilidad depende de una laptop. Capas gratuitas de nube: límites de tráfico y disponibilidad irregular de imágenes Debian.
Acceso remoto seguro	WireGuard (Donenfeld, 2017)	Exponer puertos con TLS: amplía la superficie atacada en servicios remotos (Aung et al., 2025; Ruambo et al., 2025; Wang et al., 2018). OpenVPN: más configuración y una base de código mayor.
Edición de RustDesk	Server OSS 1.1.16	Server Pro: licencia recurrente; sus registros no incluyen procesos ni archivos de Windows, que igual exigirían un agente propio.
Base de datos	PostgreSQL 16.15	SQLite (borrador U1): un solo escritor a la vez. Pila Elastic: requiere más de 4 GiB de RAM para indexar (Rajesh et al., 2021). Cola en memoria antes de persistir (Vianello et al., 2013): útil solo con volúmenes muy superiores.
Lectura de Sysmon	API de registro de eventos con marcador	PowerShell periódico: pierde y duplica eventos. Reenvío de eventos de Windows: requiere dominio Active Directory.
Correlación	Regla temporal en SQL	Modelos de aprendizaje profundo (Du et al., 2017; Guo et al., 2021; Le y Zhang, 2021): requieren datos etiquetados que el piloto no tiene (Zhu et al., 2023); quedan como trabajo futuro.
Proxy TLS	Caddy 2.11.7 con CA interna	Nginx: gestión manual de certificados y renovaciones.

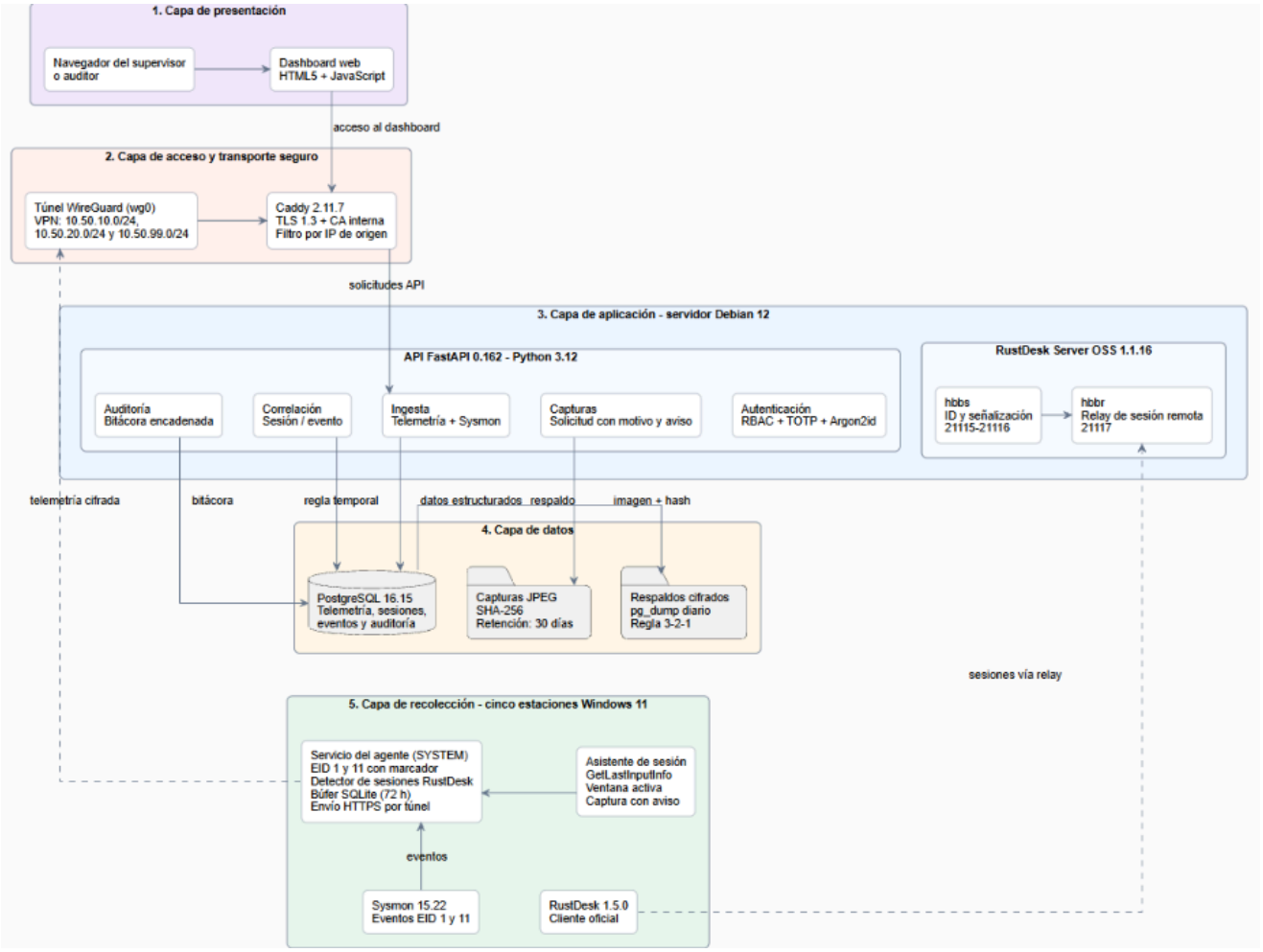
Nota. Elaboración propia. Los criterios de comparación fueron costo, seguridad, operación, disponibilidad y coherencia con la Unidad I.

5.2. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica se organiza en cinco capas (Figura 1). La capa de recolección reside en cada estación y separa el agente en dos procesos. El *servicio* corre con la cuenta SYSTEM, lee los eventos de Sysmon (identificados por su número de evento, EID), detecta las sesiones de RustDesk, mantiene el búfer y transmite. El *asistente de sesión* corre dentro de la sesión del usuario porque Windows aísla los servicios en la sesión 0, donde no es posible medir la inactividad del usuario, leer la ventana activa ni capturar su escritorio. Ambos procesos se comunican por una tubería con nombre local. Esta separación sigue el patrón de agente ligero de los sistemas de detección y respuesta en endpoints (Arfeen et al., 2021).

Figura 1

Arquitectura lógica en capas



Nota. Elaboración propia. Las flechas continuas indican flujo de datos; la discontinua, la ruta obligatoria de las sesiones RustDesk por el relay.

La capa de acceso combina el túnel WireGuard, que autentica cada equipo por su clave pública, con el proxy Caddy, que añade seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.3 (Rescorla, 2018) con certificados de una autoridad de certificación (CA) interna y filtra por segmento de origen. La capa de aplicación contiene la API, dividida en cinco módulos, y los servicios de RustDesk. La capa de datos guarda la información estructurada en PostgreSQL y

las capturas como archivos con su hash. La capa de presentación es un dashboard web servido por la propia API. El diseño adopta el principio de no confiar en la ubicación de red: cada solicitud se autentica aunque provenga del túnel (Rose et al., 2020).

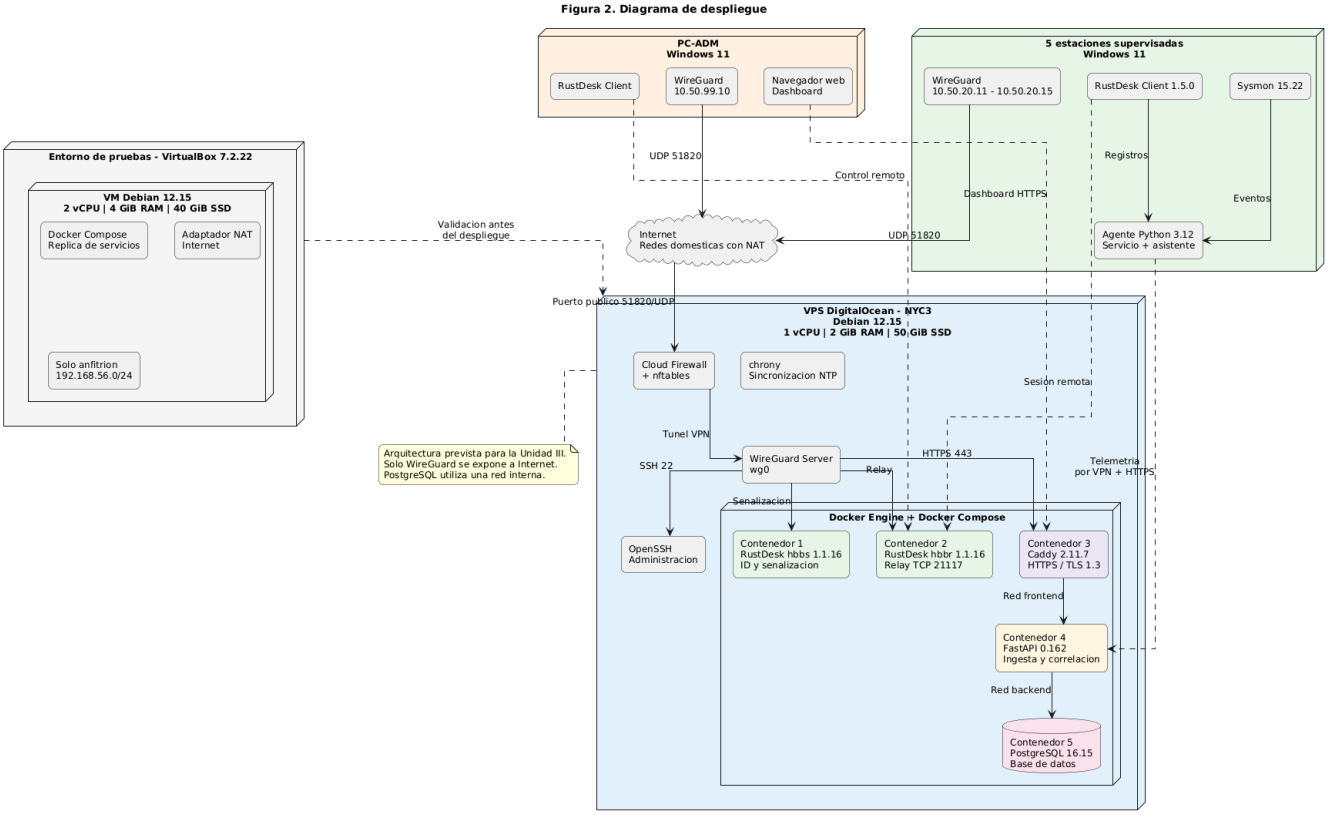
5.3. Arquitectura física y despliegue

La Figura 2 muestra los nodos físicos y su software. El VPS aloja cinco contenedores. Los servicios hbbs y hbbr usan la red del anfitrión porque RustDesk necesita conocer las direcciones reales de los pares, y el firewall del anfitrión controla sus puertos. Caddy, la API y PostgreSQL usan redes Docker separadas. El entorno de pruebas reproduce la misma composición en una máquina virtual de VirtualBox; cada versión se valida ahí antes de promoverla al VPS.

Figura 2

Diagrama de despliegue

Nota. Elaboración propia. Versiones verificadas en los repositorios oficiales el 12 de noviembre de 2026.



5.4. Componentes principales

La Tabla 5 enumera los componentes, su versión y los requerimientos funcionales que atiende cada uno.

Tabla 5

Componentes de la solución y requerimientos que cubren

Componente	Versión	Función	RF
Servicio del agente	Propio (Python 3.12, PyInstaller 6.22)	Sysmon con marcador, detección de sesión, búfer, transmisión con el cliente HTTP estándar	RF-02, 05, 06
Asistente de sesión	Propio (Python 3.12)	Inactividad, ventana activa, captura y aviso	RF-03, 04, 10
Sysmon	15.22	Eventos de procesos y archivos (Russinovich y Garnier, 2026)	RF-05
Cliente RustDesk	1.5.0	Escritorio remoto; relay obligatorio	RF-02
hbbs / hbbr	1.1.16	Identificación, señalización y relay (RustDesk, 2026)	RF-02
API FastAPI	0.162 (Uvicorn 0.54)	Ingesta, correlación, capturas, autenticación, bitácora	RF-01, 07, 10–14
PostgreSQL	16.15	Persistencia y consultas de correlación	RF-07, 09, 13
Caddy	2.11.7	TLS 1.3 y filtrado por origen	RF-11
Dashboard	Propio (HTML5 y JavaScript)	Estado, línea de tiempo, capturas, auditoría	RF-08, 09
WireGuard	Windows 1.1.1; módulo de kernel de Debian 12	Túnel cifrado y segmentación	RNF-03, 04

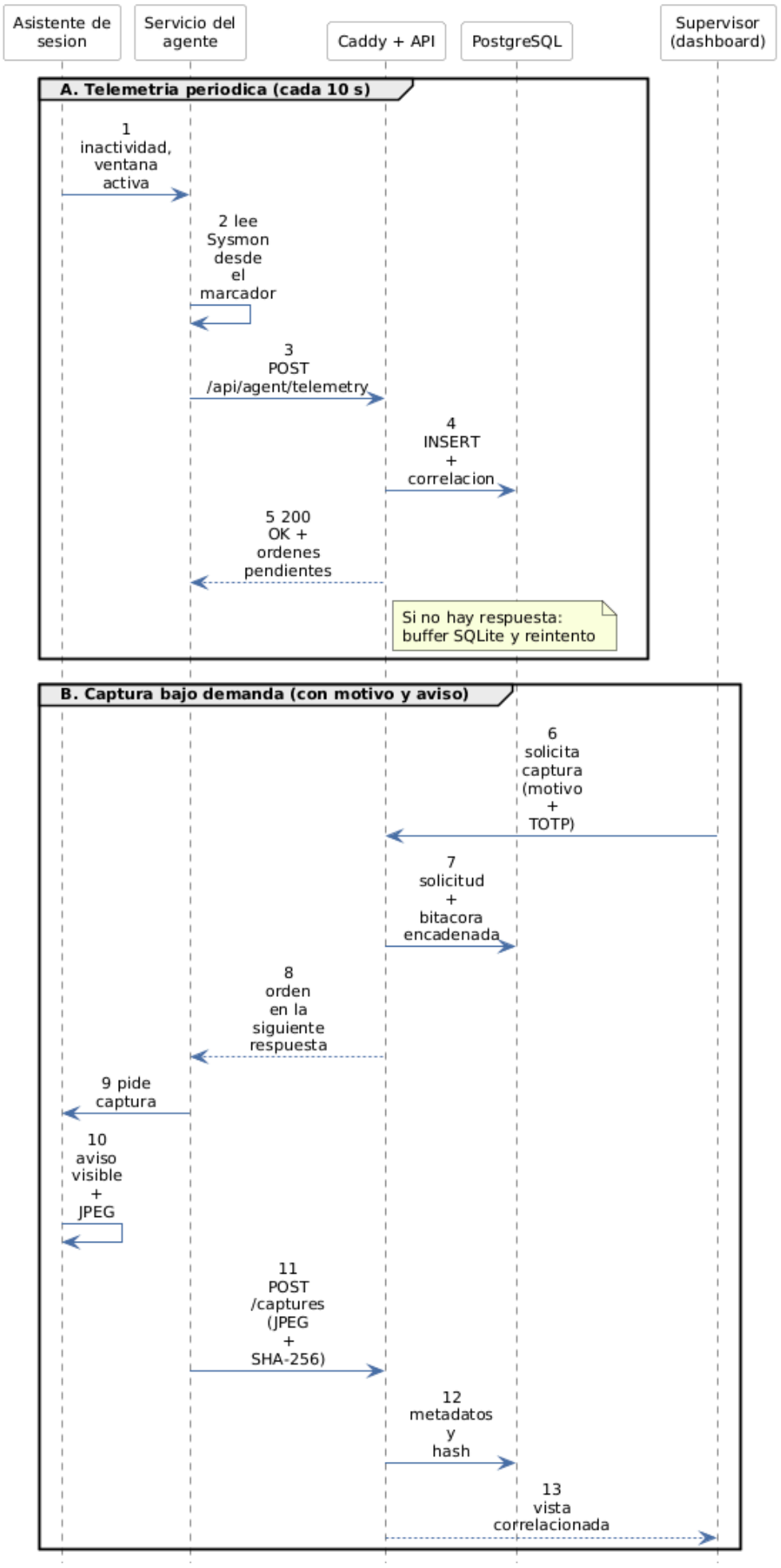
Nota. Elaboración propia. Python 3.12 tiene soporte de seguridad hasta octubre de 2028.

5.5. Flujo de información

La Figura 3 describe los dos flujos principales. En el flujo periódico, el asistente entrega cada 10 s al servicio la inactividad y la ventana activa. El servicio agrega los eventos Sysmon nuevos y el estado de la sesión, y envía el paquete por HTTPS dentro del túnel. La API inserta los datos, ejecuta la correlación y responde con las órdenes pendientes. Este esquema evita abrir puertos en las estaciones: el servidor nunca inicia conexiones hacia ellas.

Figura 3

Flujo de información entre componentes


Asistente de sesion
Servicio del agente
Caddy + API
PostgreSQL
Supervisor (dashboard)
A. Telemetria periodica (cada 10 s)
1 inactividad, ventana activa
2 lee Sysmon desde el marcador
3 POST /api/agent/telemetry
4 INSERT + correlacion
5 200 OK + ordenes pendientes
Si no hay respuesta: buffer SQLite y reintento
B. Captura bajo demanda (con motivo y aviso)
6 solicita captura (motivo + TOTP)
7 solicitud + bitacora encadenada
8 orden en la siguiente respuesta
9 pide captura
10 aviso visible + JPEG
11 POST /captures (JPEG + SHA-256)
12 metadatos y hash
13 vista correlacionada

Nota. Elaboración propia. Las flechas discontinuas son respuestas. Los pasos 6 a 13 solo ocurren si el supervisor registra un motivo.

La inactividad se calcula con GetLastInputInfo, que devuelve el instante de la última entrada de teclado o ratón en milisegundos de 32 bits, y con GetTickCount64, comparado módulo 2^32 para que el resultado no se invierta después de 24,8 días de encendido continuo. Se prefirió esta señal determinista sobre la biometría de tecleo y movimiento del ratón (Martín et al., 2021) porque no registra contenido. La sesión remota se detecta por dos vías: una conexión TCP establecida del proceso rustdesk.exe hacia 10.50.10.1:21117 (el relay) y la línea correspondiente del registro de RustDesk. Como el relay es obligatorio, toda sesión deja la primera señal. Los eventos Sysmon se leen con la API de registro de eventos de Windows desde un marcador persistente, de modo que cada evento se envía una sola vez aunque el agente se reinicie. Como el agente entrega los datos ya estructurados, el servidor no necesita analizar sintácticamente registros de texto, tarea costosa y propensa a errores que estudian P. He et al. (2018) y Le y Zhang (2021); solo el registro de RustDesk requiere reglas de extracción. S. He et al. (2022) señalan que la calidad de la recolección condiciona cualquier análisis posterior, y por eso el diseño valida cada paquete con un esquema antes de insertarlo.

La correlación aplica la regla definida en la Unidad I: un evento de host E, con marca t_e en la estación h, pertenece a la sesión S de esa estación si t_inicio ≤ t_e ≤ t_fin. La regla se ejecuta como una consulta SQL al insertar cada evento y al cerrar cada sesión. Para que sea válida, todas las marcas se registran en tiempo universal coordinado (UTC) y los relojes se sincronizan con el protocolo de tiempo de red (NTP) (Mills et al., 2010); Thantilage et al. (2026) reportan desfases entre la acción y su escritura en disco que vuelven necesaria esta sincronización. El paquete de telemetría tiene la siguiente estructura (ejemplo con datos ficticios):

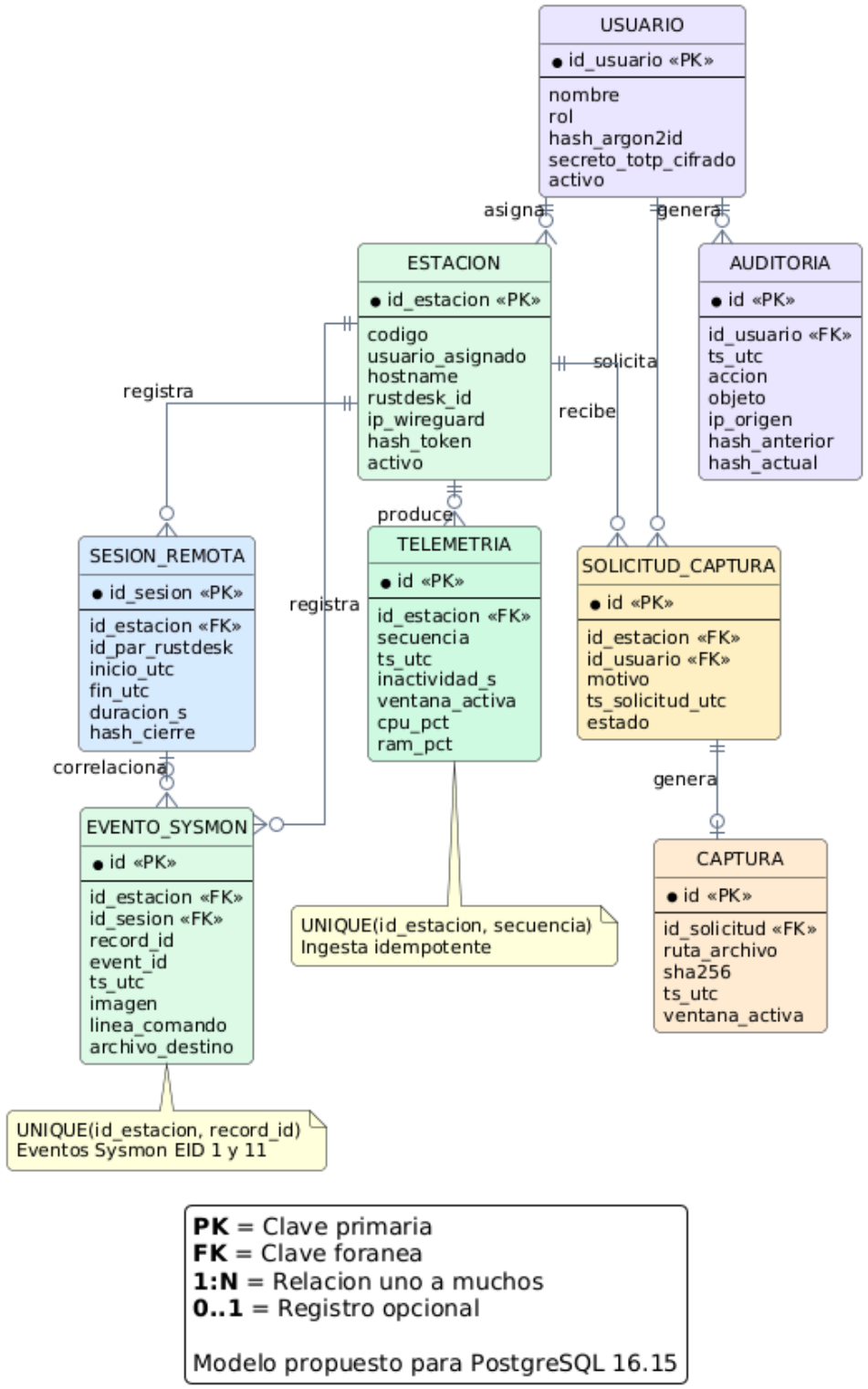
```
{"estacion": "PC-05", "secuencia": 1842, "ts_utc": "2026-12-03T14:05:10.412Z",
 "inactividad_s": 3.2, "ventana": "Informe_U3.docx - Word", "cpu_pct": 7.5, "ram_pct":
61.2,
 "sesion": {"activa": true, "id_par": "1 234 567 890", "via": "relay"},
 "sysmon": [{"record_id": 88412, "event_id": 1, "ts_utc": "2026-12-03T14:05:07.090Z",
          "imagen": "C:\\Windows\\System32\\cmd.exe", "linea_comando": "cmd.exe /c
dir"}]}
```

5.6. Modelo de datos

El modelo de datos (Figura 4) tiene ocho tablas. La clave única (id_estacion, record_id) en evento_sysmon y la clave (estación, secuencia) en telemetría hacen idempotente la ingesta: si el búfer reenvía un paquete ya recibido, la base lo ignora. Las consultas de la línea de tiempo ordenan por ts_utc y no por el identificador interno.

Figura 4

Modelo de datos



Nota. Elaboración propia. PK = clave primaria; FK = clave foránea; 1:N indica la cardinalidad de cada relación.

6. Diseño de infraestructura

6.1. Servidores

El servidor de producción es un Droplet Basic de DigitalOcean con 1 vCPU, 2 GiB de RAM, 50 GiB de SSD y 2 000 GiB de transferencia mensual, por US$ 12 al mes (DigitalOcean, 2026). Se ubica en la región NYC3, la más cercana a Perú entre las disponibles. El dimensionamiento parte del consumo esperado de cada componente (Tabla 6) y deja un margen superior al 40 % de la memoria, como exige el OE2. Gundu et al. (2022) recuerdan que la capacidad de un servicio forense depende de dimensionar cómputo y almacenamiento para el volumen real de evidencia; en este piloto ese volumen es pequeño y se calcula en la sección 6.4.

Tabla 6

Dimensionamiento de memoria del servidor

Componente	**RAM estimada (MiB)**	**Base de la estimación**
Debian 12 + Docker Engine	350	Sistema base sin entorno gráfico
PostgreSQL 16 (shared_buffers 256 MiB)	400	Configuración para 2 GiB de RAM
API (2 procesos Uvicorn)	220	Aprox. 110 MiB por proceso Python
Caddy	40	Proxy con pocas conexiones
hbbs + hbbr	60	Servicios en Rust con 6 pares
Total	**1 070 de 2 048 (52 %)**	**Margen libre: 48 %; swap de 1 GiB como reserva**

Nota. Elaboración propia. Las estimaciones se contrastarán con mediciones reales en la prueba CP-16 de la Unidad III.

6.2. Equipos

Las estaciones son las laptops personales de los integrantes, todas con Windows 11. La versión 15.22 de Sysmon solo admite Windows 11 o superior (Russinovich y Garnier, 2026), por lo que un equipo con Windows 10 no cumple el requisito. La Tabla 7 fija los mínimos y registra el equipo inventariado a la fecha; los demás se inventarían en la actividad A04 con el mismo formato.

Tabla 7

Requisitos mínimos de las estaciones e inventario

Elemento	**Mínimo exigido**	**PC-05 (inventariada el 12/11/2026)**
Sistema operativo	Windows 11 Pro o Home, 23H2 o posterior, 64 bits	Windows 11 Pro 25H2 (compilación 26200), 64 bits
Procesador	2 núcleos, x64	Intel Core i5-12500H, 12 núcleos y 16 hilos
Memoria RAM	4 GB	16 GB
Almacenamiento libre	10 GB	404 GB libres de 476 GB (SSD)

Elemento	Mínimo exigido	PC-05 (inventariada el 12/11/2026)
Red	Internet ≥ 10 Mbps; UDP 51820 de salida permitido	Wi-Fi 6 (MediaTek MT7921)
Equipo	Laptop o PC del integrante	ASUS Vivobook 16 X1605ZA

Nota. Elaboración propia. Datos de PC-05 obtenidos con Get-CimInstance en el propio equipo. PC-01 a PC-04 y PC-ADM se registran en la actividad A04.

6.3. Sistemas operativos

El servidor usa Debian 12 (bookworm), versión elegida en la Unidad I. La actualización 12.15, del 11 de julio de 2026, es la última de esa rama (Debian Project, 2026b), y desde el 12 de julio de 2026 su soporte de seguridad lo presta el equipo de soporte extendido (LTS) hasta el 30 de junio de 2028 (Debian Project, 2026a). El diseño mantiene Debian 12 por coherencia con la investigación y porque el soporte cubre con holgura el piloto. Este hecho se registra como riesgo R09 y la migración a Debian 13 queda como trabajo futuro. PostgreSQL 16 tiene soporte hasta el 9 de noviembre de 2028 (PostgreSQL Global Development Group, 2026).

6.4. Almacenamiento

El almacenamiento se divide en tres volúmenes Docker: pgdata (base de datos), capturas (archivos JPEG con permisos 0600) y respaldos (copias cifradas). La estimación de la Tabla 8 considera que la telemetría y las capturas solo se generan en el horario autorizado (10 h diarias, 22 días al mes).

Tabla 8

Estimación de crecimiento del almacenamiento

Dato	Volumen diario por estación	Tamaño unitario	Total mensual (5 estaciones)
Telemetría (1 cada 10 s, 10 h)	3 600 filas	0,4 KB con índices	154,7 MB
Eventos Sysmon filtrados	1 500 eventos (estimado)	1,0 KB	161,1 MB
Capturas bajo demanda	10 en total por día	150 KB	32,2 MB
Total			**348,0 MB/mes; 1,02 GB con 90 días de retención**

Nota. Elaboración propia. Con 50 estaciones el volumen sería de unos 11 GB en 90 días, dentro de los 50 GiB del Droplet.

6.5. Virtualización

Se usan tres niveles de virtualización. El Droplet es una máquina virtual sobre el hipervisor de DigitalOcean. Dentro de él, Docker aísla cada servicio con su propio sistema de archivos y sus límites de memoria (mem_limit en docker-compose.yml). El entorno de pruebas es una máquina virtual de VirtualBox 7.2.22 en la laptop de desarrollo, con Debian 12.15, 2 vCPU, 4 GiB de RAM, 40 GiB de disco y dos adaptadores: NAT para salir a internet y solo anfitrión (192.168.56.0/24) para las pruebas. Las máquinas virtuales que ya existen en

esa laptop usan Debian 13, por lo que en la actividad A01 se creará una nueva con Debian 12.15 para que pruebas y producción sean idénticas.

6.6. Servicios requeridos

Los servicios que ejecuta el servidor, sus puertos y la dirección en la que escucha cada uno se detallan en la Tabla 9. Ningún servicio escucha en la interfaz pública salvo WireGuard.

Tabla 9

Servicios del servidor, puertos y dirección de escucha

Servicio	Puerto / protocolo	Escucha en	Propósito
WireGuard (wg0)	51820/UDP	eth0 (pública)	Único punto de entrada
OpenSSH 9.2	22/TCP	10.50.10.1 (VPN)	Administración con clave Ed25519 (Josefsson y Liusvaara, 2017)
hbbs	21115–21116/TCP, 21116/UDP	Red del anfitrión, filtrado a wg0	ID y señalización RustDesk
hbbr	21117/TCP	Red del anfitrión, filtrado a wg0	Relay RustDesk
Caddy	443/TCP	10.50.10.1 (VPN)	TLS para API y dashboard
API (Uvicorn)	8000/TCP	red_frontend (interna)	Solo accesible desde Caddy
PostgreSQL	5432/TCP	red_backend (internal: true)	Sin puerto publicado
chrony	123/UDP (salida)	—	Sincronización horaria (Mills et al., 2010)

Nota. Elaboración propia.

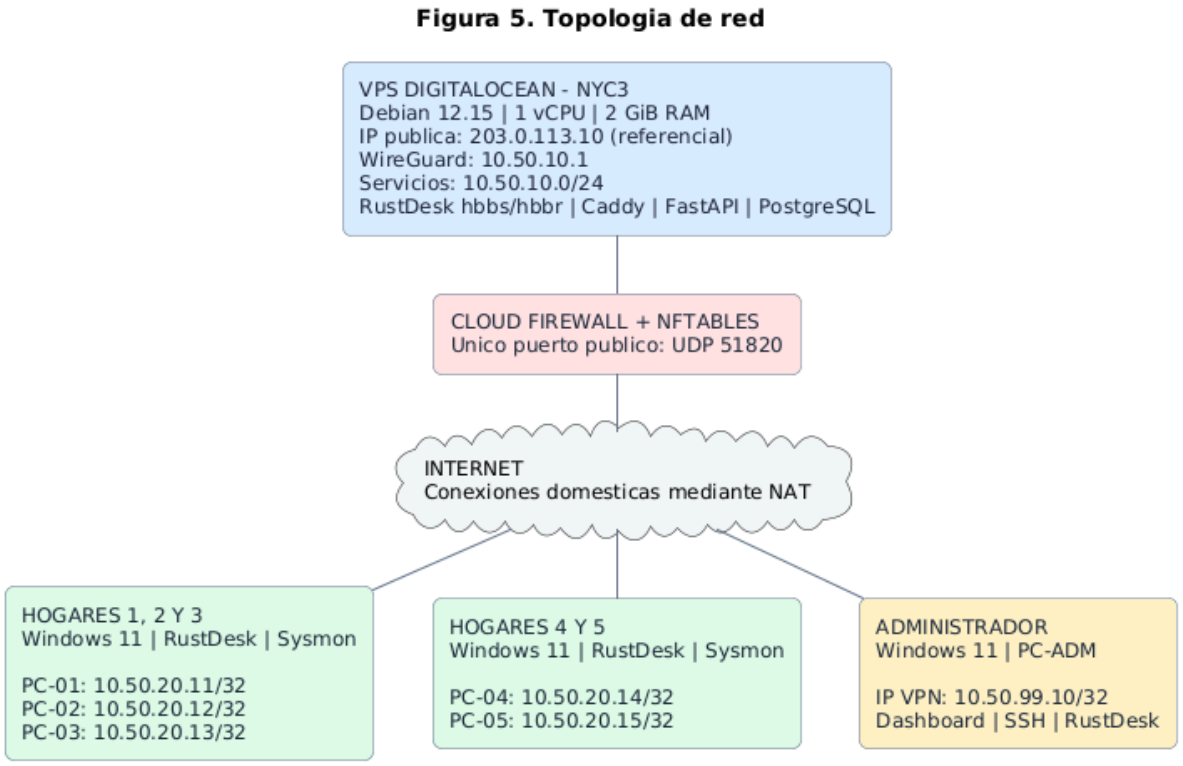
7. Diseño de red

7.1. Topología

La topología es en estrella sobre internet (Figura 5): el VPS actúa como concentrador y cada estación establece un túnel WireGuard hacia él. Los clientes usan PersistentKeepalive = 25 s para mantener abierta la traducción NAT de sus routers domésticos, lo que permite operar detrás de NAT del operador sin abrir puertos en los hogares. El túnel es dividido: solo el tráfico dirigido a 10.50.10.0/24 entra a la VPN y la navegación personal del integrante no pasa por el servidor.

Figura 5

Topología de red



Nota. Elaboración propia. La IP pública 203.0.113.10 pertenece al bloque reservado para documentación (Arkko et al., 2010) y se reemplazará por la asignada al Droplet.

7.2. Segmentación y VLAN

Las VLAN 802.1Q requieren un medio de capa 2 compartido, como un switch administrable, y en un escenario de teletrabajo cada estación está en una red doméstica distinta. Por esa razón el piloto no implementa VLAN y aplica la segmentación en capa 3 dentro del túnel: tres subredes con funciones separadas y reglas de firewall entre ellas. El reenvío IP del servidor queda desactivado (net.ipv4.ip_forward = 0), de modo que una estación no puede alcanzar a otra ni al segmento de administración. Souppaya y Scarfone (2016) recomiendan este aislamiento entre clientes de acceso remoto. La Tabla 10 documenta la equivalencia con VLAN solo como referencia para una futura adopción en una red física; no forma parte de lo que se implementará en la Unidad III.

Tabla 10

Segmentos lógicos y equivalencia con VLAN

Segmento	Subred	Miembros	Puede acceder a	VLAN equivalente (referencial)
Servicios	10.50.10.0/24	Servidor (10.50.10.1)	—	VLAN 10
Estaciones	10.50.20.0/24	PC-01 a PC-05	10.50.10.1: 443 (ingesta) y 21115–21117	VLAN 20

Segmento	Subred	Miembros	Puede acceder a	VLAN equivalente (referencial)
Administración	10.50.99.0/24	PC-ADM	10.50.10.1: 22, 443 y 21115–21117	VLAN 99

Nota. Elaboración propia.

7.3. Direccionamiento IP

Todo el direccionamiento usa rangos privados (Rekhter et al., 1996). Se verificó que no existan solapamientos entre la VPN (10.50.0.0/16), las redes Docker (172.20.10.0/24 y 172.20.20.0/24), la red Docker por defecto (172.17.0.0/16), la red NAT de VirtualBox (10.0.2.0/24), la red solo anfitrión (192.168.56.0/24) y las redes domésticas típicas (192.168.0.0/16). En la actividad A04 se confirmará que ningún hogar use el rango 10.50.0.0/16. La Tabla 11 presenta el plan completo.

Tabla 11

Plan de direccionamiento IP

Red / host	Dirección	Máscara	Hosts útiles	Uso
Segmento servicios	10.50.10.0/24	255.255.255.0	254	Interfaz wg0 del servidor: 10.50.10.1
Segmento estaciones	10.50.20.0/24	255.255.255.0	254	PC-01 a PC-05: 10.50.20.11 a 10.50.20.15 (/32)
Segmento administración	10.50.99.0/24	255.255.255.0	254	PC-ADM: 10.50.99.10 (/32)
red_frontend (Docker)	172.20.10.0/24	255.255.255.0	254	Caddy 172.20.10.2; API 172.20.10.3
red_backend (Docker, interna)	172.20.20.0/24	255.255.255.0	254	API 172.20.20.3; PostgreSQL 172.20.20.4
Pruebas (VirtualBox, solo anfitrión)	192.168.56.0/24	255.255.255.0	254	Anfitrión 192.168.56.1; VM 192.168.56.10
IP pública del Droplet	Asignada por DigitalOcean	—	1	eth0; en este documento, 203.0.113.10

Nota. Elaboración propia. En hbbs, el relay se anuncia como 10.50.10.1:21117 (parámetro -r), lo que corrige el defecto señalado en la Tabla 1.

7.4. Firewall

El filtrado se aplica en dos capas independientes: el Cloud Firewall de DigitalOcean, que actúa antes de que el tráfico llegue al Droplet, y nftables en el servidor. Docker inserta reglas propias que pueden saltarse un firewall de anfitrión; por eso los contenedores publican sus puertos únicamente en 10.50.10.1, que solo existe dentro del túnel. La política por defecto es descartar y las reglas se listan en la Tabla 12.

Tabla 12

Reglas de firewall

ID	Capa / cadena	Origen	Destino	Puerto / protocolo	Acción
F01	Cloud Firewall, entrada	0.0.0.0/0	Droplet	51820/UDP	Permitir
F02	Cloud Firewall, entrada	0.0.0.0/0	Droplet	Cualquier otro	Descartar
F03	nftables input (eth0)	Cualquiera	eth0	51820/UDP	Permitir
F04	nftables input (eth0)	Cualquiera	eth0	Resto	Descartar y registrar (5/min)
F05	nftables input (wg0)	10.50.99.0/24	10.50.10.1	22/TCP	Permitir
F06	nftables input (wg0)	10.50.20.0/24, 10.50.99.0/24	10.50.10.1	21115–21117/TCP, 21116/UDP	Permitir
F07	nftables input (wg0)	10.50.20.0/24, 10.50.99.0/24	10.50.10.1	443/TCP	Permitir
F08	nftables forward	10.50.0.0/16	10.50.0.0/16	Todos	Descartar
F09	nftables output	Droplet	Internet	80, 443/TCP; 53, 123/UDP	Permitir (actualizaciones, DNS, NTP)
F10	Caddy (capa 7)	10.50.20.0/24	/api/v1/agent/*	443/TCP	Permitir; el resto de rutas, 403
F11	Caddy (capa 7)	10.50.99.0/24	/dashboard y /api/v1/admin/*	443/TCP	Permitir

Nota. Elaboración propia. Las conexiones ya establecidas y relacionadas se aceptan antes de evaluar estas reglas.

7.5. Acceso remoto

Existen tres tipos de acceso remoto. El de las estaciones al servidor es el túnel WireGuard, que autentica cada equipo con un par de claves Curve25519 propio y no responde a paquetes no autenticados (Donenfeld, 2017); así el puerto 51820 aparece cerrado ante un escaneo. El acceso administrativo al servidor usa el protocolo de intérprete seguro (SSH), solo dentro del túnel, con clave Ed25519, PasswordAuthentication no y PermitRootLogin no (Scarfone et al., 2008). Si se perdiera el túnel, queda la consola de recuperación de DigitalOcean, protegida con el segundo factor de la cuenta. El tercero es el acceso del supervisor a una estación mediante RustDesk: la conexión pasa siempre por el relay, el teletrabajador debe aceptarla con un clic y el cliente rechaza a pares que no usen la clave pública del servidor. Esta configuración atiende las advertencias sobre VPN mal mantenidas en el teletrabajo (Pranggono y Arabo, 2021; Qollakaj et al., 2025).

8. Diseño de seguridad

8.1. Metodología y activos

La gestión de riesgos sigue el proceso de ISO/IEC 27005:2022 (identificación, análisis, evaluación y tratamiento) (International Organization for Standardization [ISO], 2022a) con las escalas de cinco niveles de probabilidad e impacto de NIST SP 800-30 Rev. 1 (Joint Task Force Transformation Initiative, 2012). El nivel de riesgo es el producto P × I: de 1 a 4, bajo; de 5 a 9, medio; de 10 a 14, alto; de 15 a 25, crítico. Los controles se mapean al Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 (ISO, 2022b) y a las funciones del NIST Cybersecurity Framework 2.0 (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2024). La Tabla 13 lista los activos protegidos.

Tabla 13

Activos de información

ID	Activo	Tipo	Valor (C-I-D)
A1	Base de datos de telemetría, sesiones y eventos	Información	Alto-Alto-Medio
A2	Capturas de pantalla	Información (datos personales)	Alto-Alto-Bajo
A3	Bitácora de auditoría	Información	Medio-Alto-Medio
A4	Credenciales: tokens, claves WireGuard y SSH, secretos TOTP	Información	Alto-Alto-Alto
A5	VPS y contenedores	Software / servicio	Medio-Alto-Alto
A6	Agente y Sysmon en las estaciones	Software	Medio-Alto-Medio
A7	Respaldos cifrados	Información	Alto-Alto-Medio

Nota. Elaboración propia. C = confidencialidad; I = integridad; D = disponibilidad.

8.2. Amenazas

Las amenazas se identificaron con la clasificación STRIDE y con los vectores reportados en la literatura sobre acceso remoto: explotación de servicios expuestos (Aung et al., 2025; Wang et al., 2018), movimiento lateral (Bai et al., 2021), abuso interno (Kamatchi y Uma, 2025; Yuan y Wu, 2021) y manipulación de evidencia local (Manson, 2022). La Tabla 14 las relaciona con los activos afectados.

Tabla 14

Amenazas identificadas

ID	Amenaza (STRIDE)	Activo	Vector
T1	Suplantación de un supervisor (S)	A1, A2	Contraseña robada o reutilizada
T2	Escaneo y fuerza bruta contra servicios (D, E)	A5	Puertos expuestos a internet
T3	Alteración de registros para ocultar actividad (T, R)	A1, A3	Acceso a la base o al equipo local

ID	Amenaza (STRIDE)	Activo	Vector
T4	Divulgación de capturas (I)	A2, A7	Acceso indebido al almacenamiento o al respaldo
T5	Robo de la clave WireGuard o del token de una estación (S)	A4	Copia de archivos de la laptop
T6	Detención del agente o de Sysmon por el usuario local (T)	A6	Privilegios de administrador local
T7	Uso desproporcionado de la supervisión (I)	A2	Supervisor sin control de finalidad
T8	Pérdida del servidor o de sus datos (D)	A1, A5	Falla del proveedor, error humano, borrado
T9	Explotación de vulnerabilidades sin parche (E)	A5	Paquetes Debian e imágenes Docker desactualizados

Nota. Elaboración propia. S = suplantación; T = manipulación; R = repudio; I = divulgación; D = denegación de servicio; E = elevación de privilegios.

8.3. Riesgos identificados

La Tabla 15 valora cada riesgo antes y después de aplicar los controles de la sección 8.4.

Tabla 15

Matriz de riesgos inherentes y residuales

ID	Riesgo	Amenaza	P	I	Nivel inherente	Controles	P'	I'	Nivel residual
R01	Acceso no autorizado al dashboard	T1	3	5	15 Crítico	C03, C04, C05	1	5	5 Medio
R02	Ataque a servicios expuestos a internet	T2	4	4	16 Crítico	C01, C02	1	4	4 Bajo
R03	Pérdida de telemetría por cortes de red o del VPS	T8	3	3	9 Medio	C10, C11	1	3	3 Bajo
R04	Manipulación de registros sin detección	T3	2	5	10 Alto	C07, C08	1	5	5 Medio
R05	Divulgación de capturas de pantalla	T4	2	5	10 Alto	C04, C06, C12	1	5	5 Medio
R06	Supervisión desproporcionada o fuera de horario	T7	3	4	12 Alto	C13, C14	1	4	4 Bajo
R07	Desfase horario que invalida la correlación	—	3	3	9 Medio	C15	1	3	3 Bajo
R08	Desactivación del agente o de Sysmon	T6	3	3	9 Medio	C09, C16	2	3	6 Medio
R09	Vulnerabilidades sin parche (Debian 12 en LTS)	T9	3	4	12 Alto	C17	2	4	8 Medio
R10	Pérdida de datos del servidor	T8	2	4	8 Medio	C10	1	4	4 Bajo

ID	Riesgo	Amenaza	P	I	Nivel inherente	Controles	P'	I'	Nivel residual
R11	Robo de clave WireGuard o token de una estación	T5	2	4	8 Medio	C02, C18	1	4	4 Bajo
R12	Sobrecarga del equipo del teletrabajador	—	2	3	6 Medio	C16	1	3	3 Bajo

Nota. Elaboración propia con escalas de NIST SP 800-30 Rev. 1 (Joint Task Force Transformation Initiative, 2012). P = probabilidad; I = impacto; P' e I' = valores después de aplicar los controles.

La Figura 6 ubica los riesgos inherentes en el mapa de calor. Tres de ellos son críticos o altos antes de aplicar controles (R01, R02 y R06), y ninguno supera el nivel medio después. El riesgo R09 conserva probabilidad 2 porque depende del ritmo de publicación de parches del equipo LTS de Debian, que el proyecto no controla.

Figura 6

Mapa de calor de riesgos inherentes

Figura 6. Mapa de calor de riesgos inherentes

PROB. (P)	IMPACTO (I)				
Nivel	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto
5 Casi segura	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	R02 16	20
3 Posible	3	6	R03 R07 R08 9	R06 R09 12	R01 15
2 Poco probable	2	4	R12 6	R10 R11 8	R04 R05 10
1 Rara	1	2	3	4	5

Bajo: 1-4 | Medio: 5-9 | Alto: 10-14 | Critico: 15-25

Nota. Elaboración propia. El número de cada celda es el producto P × I.

8.4. Controles propuestos

Los 18 controles de la Tabla 16 se eligieron para cubrir todos los riesgos de nivel medio o superior. Cada uno indica el control del Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 y la función del CSF 2.0 a la que corresponde.

Tabla 16

Controles y su correspondencia con ISO/IEC 27001:2022 y NIST CSF 2.0

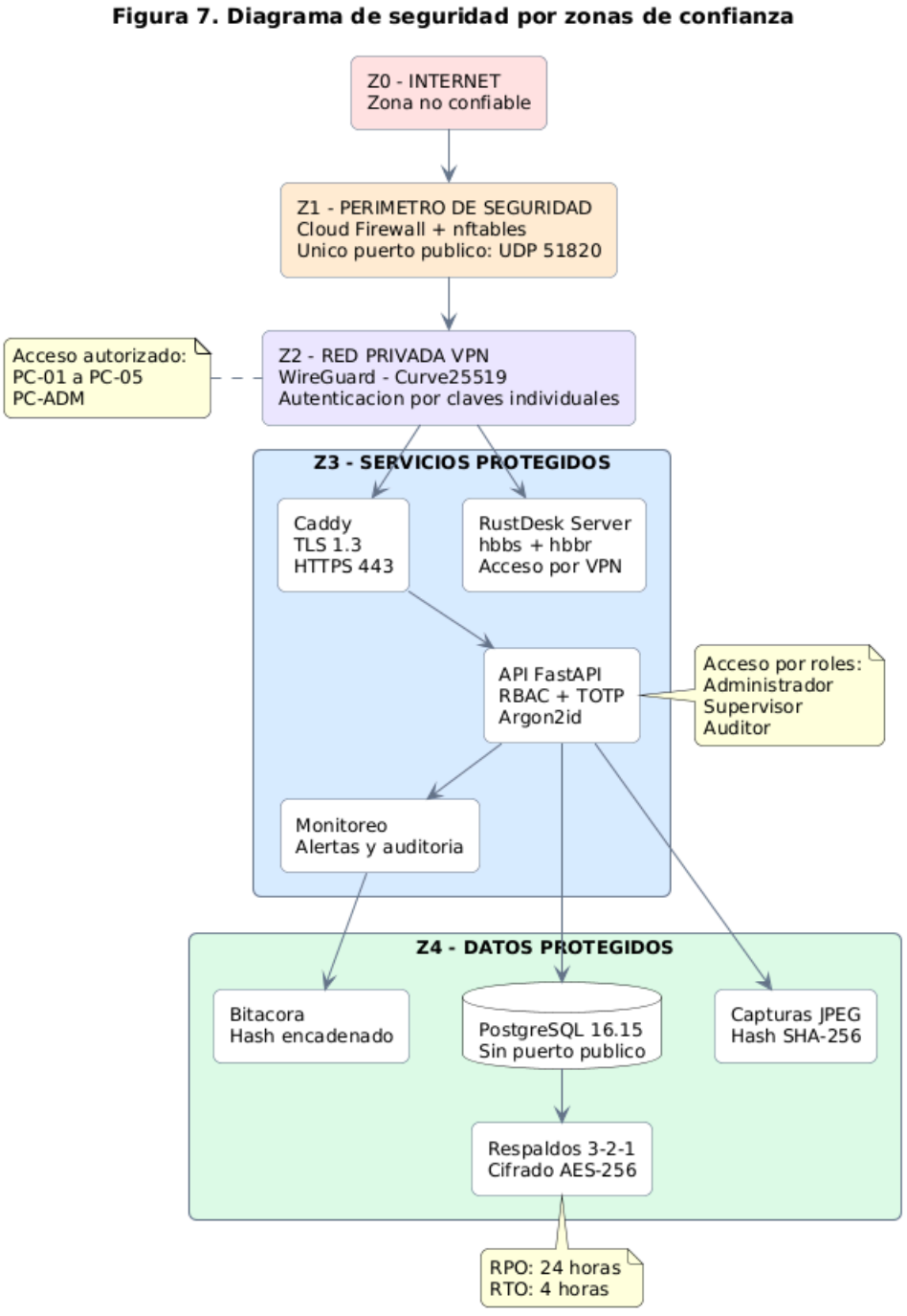
ID	Control	Anexo A	CSF 2.0
C01	Único puerto público (WireGuard); Cloud Firewall y nftables con política de descarte	8.20, 8.22	PR.IR
C02	Clave WireGuard distinta por equipo; revocación inmediata quitando el par	8.5, 5.17	PR.AA
C03	Contraseñas con Argon2id (Biryukov et al., 2021) y bloqueo tras 5 intentos fallidos	5.17, 8.5	PR.AA
C04	TOTP obligatorio para administrador y supervisor (M'Raihi et al., 2011; Temoshok et al., 2025)	8.5	PR.AA
C05	RBAC con tres roles y mínimo privilegio	5.15, 5.18, 8.2	PR.AA
C06	TLS 1.3 en Caddy; escape de salida y política de contenido en el dashboard	8.24, 8.28	PR.DS
C07	Bitácora encadenada con SHA-256 y verificación semanal	8.15, 5.28	DE.CM
C08	Hash SHA-256 de cada captura y de cada sesión cerrada	5.28, 8.15	PR.DS
C09	Alerta si una estación deja de enviar datos por más de 60 s o si Sysmon reporta un cambio (EID 4/16)	8.16	DE.CM
C10	Respaldo 3-2-1 cifrado y prueba de restauración	8.13	RC.RP
C11	Búfer local de 72 h e ingesta idempotente	8.14	PR.IR
C12	Retención y borrado automáticos (30, 90 y 365 días)	8.10	PR.DS
C13	Motivo obligatorio y aviso visible antes de cada captura	5.34	GV.PO
C14	Horario autorizado: fuera de él solo metadatos de sesión	5.34, 5.31	GV.OC
C15	Sincronización NTP (chrony en el servidor, w32time en las estaciones)	8.17	PR.PS
C16	Agente como servicio con recuperación automática y límite de recursos	8.9	PR.PS
C17	Actualización semanal de Debian e imágenes con versiones fijadas	8.8, 8.32	ID.RA
C18	Token por estación almacenado solo como hash y rotado cada 90 días	5.17	PR.AA

Nota. Elaboración propia a partir de (ISO, 2022b; NIST, 2024).

La Figura 7 sitúa los controles en zonas de confianza concéntricas. Un atacante externo solo ve el puerto 51820, que no responde sin una clave válida. Quien obtuviera esa clave entraría al segmento de su estación, desde donde solo alcanza la ruta de ingesta; el dashboard exige además contraseña, TOTP y un rol autorizado.

Figura 7

Diagrama de seguridad por zonas de confianza



Nota. Elaboración propia. Z0 a Z4 son zonas de confianza creciente.

8.5. Gestión de accesos

El acceso se gestiona por roles. El rol de cada persona se asigna en la actividad A08 y se revisa al cierre del piloto. Los tokens de estación se generan con 256 bits aleatorios, se entregan una sola vez durante la instalación y el servidor solo guarda su hash, por lo que una copia de la base no permite suplantar estaciones. Las cuentas se desactivan, no se borran, para preservar la trazabilidad de la bitácora. La Tabla 17 resume los permisos de cada rol.

Tabla 17

Matriz de permisos por rol

Función	Administrador	Supervisor	Auditor	Estación (token)
Enviar telemetría y eventos	—	—	—	Sí
Ver estado y línea de tiempo	Sí	Sí	Sí (solo lectura)	—
Solicitar capturas (con motivo)	No	Sí	No	—
Ver capturas	No	Sí	Sí, con registro de acceso	—
Gestionar estaciones y usuarios	Sí	No	No	—
Exportar sesiones y verificar bitácora	Sí	No	Sí	—

Nota. Elaboración propia. El administrador no ve capturas para separar las funciones técnicas de las de supervisión.

8.6. Respaldo y recuperación

El respaldo aplica la regla 3-2-1: tres copias de los datos, en dos tipos de almacenamiento y una fuera del proveedor. Cada noche, a las 02:00 UTC, se ejecuta pg_dump y se empaqueta la carpeta de capturas; el resultado se cifra con GnuPG (AES-256) y su clave queda fuera del servidor. Con este esquema el RPO es de 24 h; la pérdida real de telemetría es menor porque las estaciones conservan en su búfer lo no confirmado. El RTO de 4 h se compone de 30 min para crear el Droplet, 60 min de instalación automatizada, 60 min de restauración y 90 min de verificación. La Tabla 18 detalla las copias.

Tabla 18

Esquema de respaldo 3-2-1

Copia	Ubicación	Medio	Frecuencia	Retención
1 (producción)	VPS, volumen pgdata y capturas	SSD en la nube (DigitalOcean)	Continua	Según RF-13
2	VPS, /var/backups (cifrado)	Mismo SSD, otro volumen	Diaria	7 días
3	Laptop del administrador (rsync por la VPN)	SSD local, fuera del proveedor	Diaria	14 días
3b	Google Drive del equipo (cifrado)	Almacenamiento de objetos de otro proveedor	Semanal	4 semanas

Nota. Elaboración propia. La restauración se prueba en el entorno de pruebas en la actividad A10 (caso CP-18).

8.7. Monitoreo y auditoría

El monitoreo reúne cuatro fuentes: los registros de los contenedores y de systemd (journald), la bitácora de la API, el estado de las estaciones y las métricas del Droplet. No se

instala una plataforma de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) completa por las limitaciones de memoria descritas en la sección 5.1; las alertas se generan con reglas simples que la literatura considera suficientes cuando los eventos llegan estructurados (Gonzalez Granadillo et al., 2016; Khan y Parkinson, 2018). La agrupación de ráfagas de eventos similares en un solo elemento de la línea de tiempo sigue las técnicas de agrupamiento revisadas por Landauer et al. (2020). Las alertas definidas figuran en la Tabla 19.

Tabla 19

Alertas definidas

Alerta	Condición	Severidad	Destino
Estación sin señal	Más de 60 s sin telemetría en horario autorizado	Media	Dashboard
Manipulación de Sysmon	Evento 4 (servicio detenido) o 16 (configuración cambiada)	Alta	Dashboard y correo al administrador
Sesión fuera de horario	Sesión RustDesk iniciada fuera de 08:00–18:00	Media	Dashboard
Fuerza bruta	5 inicios de sesión fallidos en 10 min para un usuario	Alta	Bloqueo y correo
Bitácora inconsistente	Falla la verificación de la cadena de hashes	Crítica	Correo a todo el equipo
Recursos del servidor	Disco > 80 % o memoria > 90 % durante 5 min	Media	Correo al administrador

Nota. Elaboración propia. Los niveles de severidad se alinean con la clasificación por etapas de impacto de Grigaliūnas et al. (2023).

9. Diseño operativo

9.1. Roles y responsabilidades

Cada integrante asume un rol técnico durante la implementación y uno operativo durante el piloto. La matriz RACI de la Tabla 20 indica quién ejecuta (R), quién responde por el resultado (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I).

Tabla 20

Matriz RACI

Actividad	Cohaila	Lanchipa	Alvarado	Calderon	Lopez	Esteban
Gestión del proyecto y documentación	A/R	I	I	I	I	C
Servidor, Docker y RustDesk	I	A/R	C	C	I	I
Red VPN, firewall y respaldos	I	C	A/R	I	I	I
API y base de datos	I	C	C	A/R	C	C
Agente Windows y Sysmon	I	I	C	C	A/R	I
Dashboard y pruebas	C	I	I	C	C	A/R

Actividad	Cohaila	Lanchipa	Alvarado	Calderon	Lopez	Esteban
Operación diaria del piloto (supervisor)	I	A/R	C	I	I	I
Respuesta a incidentes	I	A	R	R	R	I
Encuesta TAM	C	I	I	I	I	A/R

Nota. Elaboración propia. Lanchipa es el administrador y supervisor (PC-ADM); los otros cinco integrantes operan las estaciones PC-01 a PC-05.

9.2. Procedimientos de operación

Los procedimientos rutinarios de la Tabla 21 cubren el ciclo de vida de una estación y la atención de solicitudes de supervisión y auditoría.

Tabla 21

Procedimientos de operación

ID	Procedimiento	Pasos principales	Responsable
PO-01	Alta de estación	Generar claves WireGuard y token; instalar RustDesk, Sysmon con la configuración del proyecto y el agente; registrar el inventario; verificar el primer latido	Alvarado / Lopez
PO-02	Revisión diaria	A las 08:15 revisar estaciones sin señal y alertas; registrar novedades en la bitácora	Lanchipa
PO-03	Solicitud de captura	Escribir el motivo; confirmar con TOTP; verificar que llegó con su hash; asociarla al caso	Supervisor
PO-04	Baja o revocación	Quitar el par WireGuard, desactivar el token, conservar los datos según RF-13	Alvarado
PO-05	Atención de auditoría	Exportar la sesión en CSV con hash y verificar la cadena de la bitácora	Auditor

Nota. Elaboración propia.

9.3. Procedimientos de mantenimiento

El mantenimiento se planifica con las tareas y frecuencias de la Tabla 22; toda actualización se prueba antes en el entorno de pruebas.

Tabla 22

Procedimientos de mantenimiento

ID	Tarea	Frecuencia	Responsable
PM-01	apt upgrade en Debian y actualización de imágenes a la versión de parche fijada, probando antes en el entorno de pruebas	Semanal (domingo)	Lanchipa
PM-02	Verificar la cadena de la bitácora y revisar la tabla de alertas	Semanal	Calderon
PM-03	Prueba de restauración del respaldo	Una vez en el piloto; luego mensual	Alvarado

ID	Tarea	Frecuencia	Responsable
PM-04	Borrado por retención (tarea programada que registra lo eliminado)	Diaria (03:00 UTC)	Automático
PM-05	Rotación de tokens de estación y revisión de usuarios y roles	Cada 90 días	Alvarado
PM-06	Revisión de filtros de Sysmon según el volumen de eventos	Quincenal	Lopez

Nota. Elaboración propia.

9.4. Gestión de incidentes

La gestión de incidentes sigue NIST SP 800-61 Rev. 3, que organiza la respuesta según las funciones del CSF 2.0: detectar, responder y recuperar, con la preparación y las lecciones aprendidas dentro de las funciones de gobierno, identificación y protección (Nelson et al., 2025). Todo incidente se registra con hora UTC, evidencia (exportación con hash) y acciones tomadas. La Tabla 23 fija la severidad y los tiempos de respuesta.

Tabla 23

Clasificación y tiempos de respuesta de incidentes

Severidad	Ejemplo	Primera respuesta	Contención
Crítica	Bitácora alterada; acceso no autorizado confirmado	15 min	Aislar el Droplet (Cloud Firewall), rotar todas las credenciales
Alta	Fuerza bruta; Sysmon detenido en una estación	1 h	Bloquear la cuenta o el par WireGuard; revisar la estación
Media	Estación sin señal; disco al 80 %	4 h en horario	Contactar al integrante; liberar espacio
Baja	Falla de una captura	Siguiente día hábil	Repetir la solicitud

Nota. Elaboración propia a partir de (Nelson et al., 2025).

10. Plan de implementación

10.1. Fases del proyecto

La Tabla 24 ubica este diseño dentro de las tres unidades del curso.

Tabla 24

Fases del proyecto del curso

Fase	Periodo	Producto	Estado
Unidad I: investigación	Hasta octubre de 2026	Estado del arte con 40 fuentes y propuesta conceptual	Terminada
Unidad II: diseño	Hasta el 12 de noviembre de 2026	Este documento, diagramas y prueba de concepto	En entrega
Unidad III: implementación y validación	16 de noviembre al 10 de diciembre de 2026	Sistema desplegado, resultados de pruebas y sustentación	Planificada

Nota. Elaboración propia.

10.2. Actividades, recursos y dependencias

La Tabla 25 detalla las 15 actividades y el hito de la Unidad III con su responsable, fechas, esfuerzo, dependencias y recursos.

Tabla 25

Actividades de la Unidad III

ID	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Horas	Depende de	Recursos
A01	Contratar VPS y endurecer Debian 12	Lanchipa	16/11	17/11	8	—	Cuenta DigitalOcean; VirtualBox
A02	WireGuard, nftables y Cloud Firewall	Alvarado	17/11	19/11	10	A01	WireGuard; nftables
A03	Docker y RustDesk hbbs/hbbr	Lanchipa	18/11	20/11	8	A01	Docker; imágenes RustDesk
A04	Preparar 5 estaciones (WG, RustDesk, Sysmon)	Alvarado	19/11	22/11	15	A02	5 laptops; Sysmon; RustDesk
A05	Base de datos y API de ingesta	Calderon	20/11	27/11	30	A03	PostgreSQL; FastAPI
A06	Agente v1: servicio y asistente	Lopez	20/11	28/11	35	A04	Python 3.12; pywin32
A07	Dashboard v1 (estado y línea de tiempo)	Esteban	24/11	01/12	30	A05	Navegador; API
A08	TLS, RBAC, TOTP y bitácora	Calderon	27/11	02/12	20	A05	Caddy; pyotp; argon2-cffi
A09	Agente v2: marcador Sysmon, búfer, aviso	Lopez	28/11	02/12	20	A06	API de eventos de Windows
A10	Respaldo 3-2-1 y restauración de prueba	Alvarado	01/12	03/12	8	A05	GnuPG; rsync; Google Drive
A11	Pruebas funcionales y de rendimiento	Esteban	02/12	04/12	12	A07, A08, A09	Plan de pruebas
A12	50 escenarios de cobertura (TCE)	Esteban	03/12	06/12	25	A11	5 estaciones; guion de escenarios
A13	Pruebas de seguridad y correcciones	Alvarado	05/12	07/12	12	A11	nmap; casos de seguridad
A14	Encuesta TAM y análisis	Esteban	07/12	09/12	10	A12	Formulario Likert
A15	Informe final y diapositivas	Cohaila	06/12	09/12	15	A12, A13	Resultados
H1	Exposición y sustentación	Equipo	10/12	10/12	12	A14, A15	Presentación

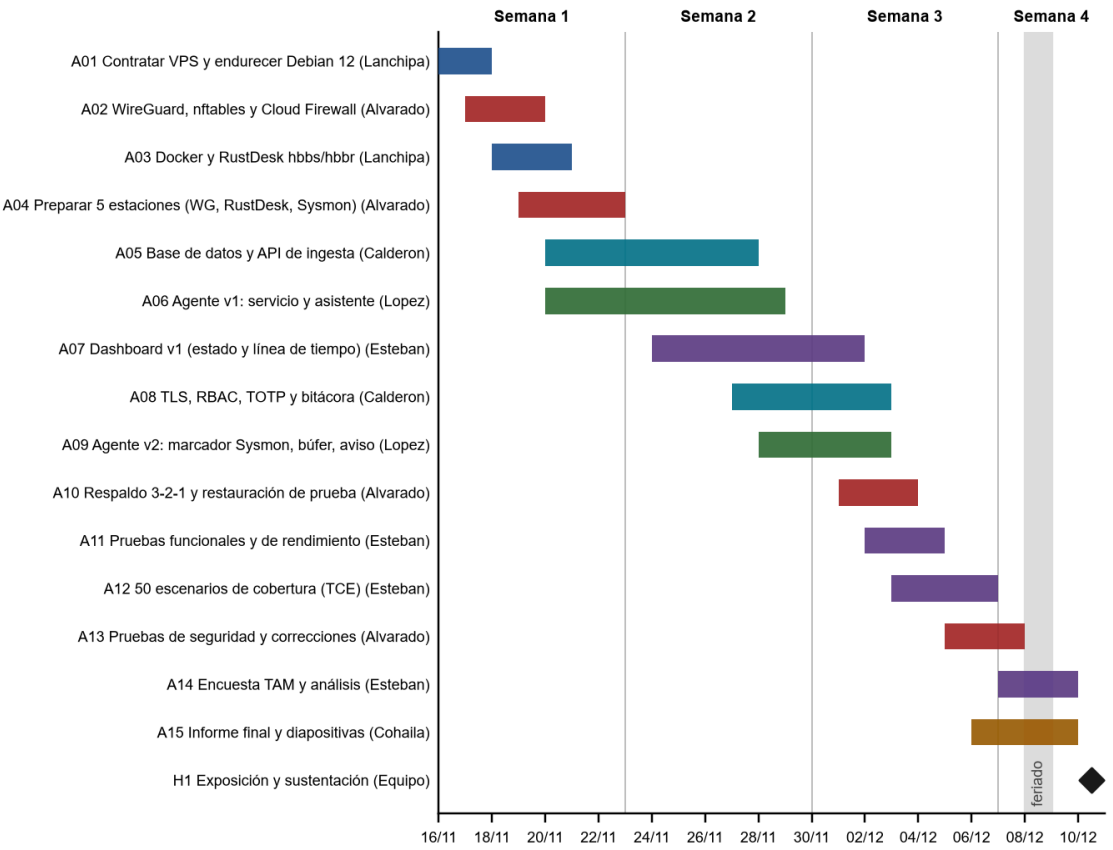
Nota. Elaboración propia. Total estimado: 270 horas de trabajo del equipo.

10.3. Cronograma

La Figura 8 presenta el cronograma. La ruta crítica pasa por el VPS (A01), Docker y RustDesk (A03), la API (A05), la seguridad del dashboard (A08), las pruebas funcionales (A11), los 50 escenarios (A12) y el informe (A15). El 8 de diciembre es feriado y no se le asignan tareas críticas; la holgura total antes de la exposición es de un día.

Figura 8

Cronograma de la Unidad III (diagrama de Gantt)



Nota. Elaboración propia. El rombo marca la exposición del 10 de diciembre de 2026.

11. Plan de pruebas

11.1. Estrategia

Las pruebas se ejecutan primero en el entorno de pruebas y luego en producción con las cinco estaciones. Se cubren cuatro niveles: integración entre agente y API, sistema completo, seguridad y aceptación por los usuarios. Cada caso tiene un criterio de aceptación numérico vinculado a un requerimiento (Tabla 26).

Tabla 26

Casos de prueba

ID	Qué se prueba	Cómo se prueba	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-01	Registro de estación (RF-01)	Alta de PC-01 con PO-01	Estación visible en el dashboard	Primer latido en < 30 s
CP-02	Detección de sesión (RF-02)	20 sesiones RustDesk de duración conocida	Inicio, fin e ID del par registrados	20/20; error de duración ≤ 10 s
CP-03	Inactividad (RF-03)	Dejar el equipo sin uso 5 min, cronometrado	Inactividad creciente y estado inactivo	Error ≤ 2 s; cambio de estado a los 120 s
CP-04	Sincronía horaria (RNF-08)	Comparar relojes con chronyc y w32tm	Desfase reducido	< 1 s en las 6 máquinas
CP-05	Sysmon sin pérdida (RF-05)	Lanzar 200 procesos y crear 200 archivos con un script	400 eventos en la base	≥ 98 % y 0 duplicados
CP-06	Búfer (RF-06, RNF-02)	Desconectar la VPN 30 min y reconectar	Datos reenviados en orden	0 pérdidas; 0 duplicados
CP-07	Correlación (RF-07)	Ejecutar procesos dentro y fuera de una sesión	Solo los de la sesión quedan asociados	100 % de asociaciones correctas
CP-08	Estado (RF-08)	Apagar una estación	Estado «sin señal»	Visible en ≤ 70 s
CP-09	Línea de tiempo y uso (RF-09, RNF-11)	Supervisor nuevo reconstruye una sesión	Sesión reconstruida	≤ 5 min sin ayuda
CP-10	Capturas y privacidad (RF-10, RNF-12)	Solicitar con y sin motivo, dentro y fuera de horario	Solo procede con motivo y en horario, con aviso	100 % de los casos según regla
CP-11	Autenticación (RF-11, RNF-04)	Ingresar con y sin TOTP; revisar algoritmo de hash	Rechazo sin TOTP; Argon2id	0 accesos sin segundo factor
CP-12	Exposición (RNF-03)	nmap -sU -sT a la IP pública desde internet	Ningún puerto abierto visible	0 servicios detectados
CP-13	Integridad (RF-12, RNF-05)	Alterar 10 filas de la bitácora en una copia	Verificación falla	10/10 alteraciones detectadas
CP-14	Disponibilidad (RNF-01)	Medir latidos fallidos durante el piloto	Servicio estable	≥ 99,0 % en horario
CP-15	Latencia (RNF-06)	Marcas de tiempo de envío e inserción de 1 000 paquetes	Latencia baja	p95 < 2 s
CP-16	Consumo del agente (RNF-07)	Monitor de rendimiento de Windows durante 8 h	Consumo bajo	CPU < 1,5 %; < 35 MB por proceso

ID	Qué se prueba	Cómo se prueba	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-17	Escalabilidad (RNF-09)	Simulador de 50 estaciones contra el entorno de pruebas	Ingesta estable	p95 < 2 s; 0 errores 5xx
CP-18	Restauración (RNF-10)	Restaurar el respaldo cifrado en una VM vacía	Sistema operativo y datos íntegros	≤ 4 h; hashes coinciden

Nota. Elaboración propia.

11.2. Escenarios de cobertura

Para medir la cobertura se ejecutarán diez escenarios en cada una de las cinco estaciones (50 en total), con cuatro tipos definidos en la Unidad I: actividad estándar durante una sesión de 30 min (A), sesión de 60 min con abandono del puesto (B), ejecución de procesos administrativos como cmd.exe y powershell.exe (C) y creación de archivos .docx, .pdf y .zip (D). Cada escenario sigue un guion con las acciones y sus horas, lo que permite calcular la tasa de captura de eventos como TCE = eventos registrados en el dashboard / eventos ejecutados × 100. El criterio de aceptación es TCE ≥ 98 %.

11.3. Evaluación de aceptación con el modelo TAM

La aceptación se evaluará con el modelo de Davis (1989), mediante un cuestionario Likert de cinco puntos con cuatro ítems de utilidad percibida (PU) y tres de facilidad de uso percibida (PEOU), definidos en la Unidad I. Responderán los seis integrantes y dos usuarios externos que actuarán como supervisores, previa firma de un consentimiento informado. Se aceptará la solución si la media de cada constructo es igual o mayor que 4,0 y el alfa de Cronbach es igual o mayor que 0,70. Con ocho participantes el resultado es descriptivo y no permite generalizar; esta limitación se declarará en el informe final.

11.4. Matriz de trazabilidad

La Tabla 27 cierra la cadena entre requerimiento, componente y prueba: todos los requerimientos tienen al menos un caso que los verifica.

Tabla 27

Trazabilidad de requerimiento a componente y prueba

Requerimiento	Componente principal	Caso de prueba
RF-01	API (módulo de autenticación)	CP-01
RF-02	Servicio del agente, hbbr	CP-02
RF-03, RF-04	Asistente de sesión	CP-03
RF-05	Servicio del agente, Sysmon	CP-05
RF-06	Búfer SQLite del agente	CP-06
RF-07	API (correlación), PostgreSQL	CP-07
RF-08, RF-09	Dashboard	CP-08, CP-09
RF-10	Asistente, API (capturas)	CP-10
RF-11	API (autenticación), Caddy	CP-11
RF-12, RF-14	API (auditoría)	CP-13
RF-13	Tarea de retención (PM-04)	CP-10, CP-18

Requerimiento	Componente principal	Caso de prueba
RNF-01, RNF-06	VPS, API	CP-14, CP-15
RNF-02	Búfer del agente	CP-06
RNF-03, RNF-04	WireGuard, Cloud Firewall, nftables, Caddy	CP-11, CP-12
RNF-05	Bitácora encadenada	CP-13
RNF-07	Agente	CP-16
RNF-08	chrony, w32time	CP-04
RNF-09	VPS, API	CP-17
RNF-10	docker-compose.yml, respaldos	CP-18
RNF-11	Dashboard	CP-09 y encuesta TAM
RNF-12	Asistente, API	CP-10

Nota. Elaboración propia.

11.5. Validación preliminar del diseño mediante prueba de concepto

Para no llegar a la Unidad III con supuestos sin comprobar, el 12 de noviembre de 2026 se ejecutó una prueba de concepto en la estación PC-05. Se implementó una versión reducida del servidor de ingesta (FastAPI 0.162 con SQLite, en la misma laptop) y del agente (medición de inactividad con GetTickCount64, ventana activa, CPU y RAM, y búfer local). El agente envió un paquete cada 10 s durante 10 minutos. Entre los segundos 200 y 290 se detuvo el servidor a propósito para simular una caída. Al final se alteró una fila de la bitácora encadenada para comprobar su detección. El código, los datos crudos y los resultados de ambas corridas están en la carpeta prototipo_poc del repositorio.

La primera corrida usó la biblioteca requests para el envío HTTP y midió 37,0 MB de memoria, por encima del límite de 35 MB del RNF-07. Una medición aislada mostró que esa biblioteca añadía unos 9 MB al proceso, por lo que el diseño del agente se ajustó para usar el cliente HTTP de la biblioteca estándar de Python. La segunda corrida, con ese cambio, se compara con la primera en la Tabla 28. Durante ambas el equipo no recibió entradas de teclado ni de ratón, lo que permitió contrastar la inactividad con el reloj: en 590,0 s transcurridos la inactividad aumentó 590,0 s.

Tabla 28

Resultados de la prueba de concepto

Indicador	Corrida 1 (requests)	Corrida 2 (diseño final)	Meta	Cumple (C2)
Paquetes generados / recibidos únicos	60 / 60	60 / 60	Sin pérdida	Sí
Paquetes generados durante la caída / recuperados del búfer	9 / 9	9 / 9	Todos	Sí
Duplicados en la base	0	0	0	Sí
Tasa de captura	100,0 %	100,0 %	≥ 98 %	Sí
CPU del agente, promedio / máximo	0,075 / 0,60 %	0,047 / 0,50 %	< 1,5 %	Sí
Memoria del agente, promedio / máximo	37,0 / 37,2 MB	31,6 / 31,7 MB	< 35 MB	Sí

Indicador	Corrida 1 (requests)	Corrida 2 (diseño final)	Meta	Cumple (C2)
Latencia local de ingesta, p50 / p95	10,5 / 31,3 ms	9,1 / 28,4 ms	p95 < 2 s	Sí (local)
Incremento de inactividad / tiempo transcurrido	590,0 / 590,0 s	590,0 / 590,0 s	Error ≤ 2 s	Sí
Tamaño medio del paquete	223 bytes	224 bytes	< 2 KB	Sí
Alteración de la bitácora detectada	Sí	Sí	100 %	Sí

Nota. Elaboración propia con los archivos resultados_poc.json de cada corrida. El CPU se expresa como porcentaje de un núcleo lógico; el equipo tiene 16. La latencia es local; la latencia por internet hacia NYC3 se medirá en CP-15.

La prueba tiene alcances limitados que se declaran expresamente: no usó PostgreSQL, WireGuard, Sysmon ni RustDesk, se ejecutó en una sola estación y no incluyó el asistente de sesión como proceso separado. Valida cuatro decisiones de diseño (medición de inactividad sin desborde, búfer con ingesta idempotente, bitácora encadenada y cliente HTTP de la biblioteca estándar) y deja el resto de los supuestos a los casos CP-01 a CP-18.

12. Análisis de factibilidad

12.1. Factibilidad técnica

Todos los componentes tienen versiones estables con soporte vigente durante el piloto. El equipo ya dispone de las cinco laptops, de una cuenta de GitHub para el repositorio y de experiencia con Python y Linux adquirida en el curso. La prueba de concepto confirmó en hardware real la parte más incierta del agente. Los riesgos técnicos que persisten son la ruta exacta de los registros de RustDesk cuando se instala como servicio, que se verificará en A04, y el volumen real de eventos Sysmon, que se ajustará con PM-06.

12.2. Factibilidad económica

Los costos se expresan en soles al tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2026) para el 11 de noviembre de 2026 (S/ 3,421 por dólar). La mano de obra se valora a la remuneración mínima vital vigente desde el 1 de octubre de 2026, S/ 1 230 al mes (Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, 2026), equivalente a S/ 5,91 por hora para una jornada de 48 h semanales. Es un valor mínimo legal y por tanto conservador. La Tabla 29 resume la inversión del piloto.

Tabla 29

Costos del piloto: inversión inicial (CAPEX)

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de obra de implementación	270 h	S/ 5,91	S/ 1 596,63
VPS DigitalOcean Basic (1 vCPU, 2 GiB)	2 meses	US$ 12,00 (S/ 41,05)	S/ 82,10
Laptops de los integrantes	6	Equipos existentes	S/ 0,00

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Total
Software (Debian, RustDesk OSS, PostgreSQL, Caddy, WireGuard, Python, Sysmon)	—	Licencias libres o gratuitas	S/ 0,00
Inversión total			**S/ 1 678,74**
Desembolso efectivo del equipo			**S/ 82,10 (≈ S/ 13,68 por integrante)**

Nota. Elaboración propia. Precio del VPS según (DigitalOcean, 2026).

Para estimar el valor de la solución en una organización con cinco estaciones se comparó, a tres años, su costo de operación con el de una licencia comercial. El costo anual de operación (OPEX) es de S/ 776,47: S/ 492,62 del VPS y S/ 283,85 por 4 h mensuales de mantenimiento. El costo evitado es la licencia AnyDesk Standard, de US$ 49,90 al mes facturados por año (AnyDesk Software GmbH, 2026), es decir, S/ 2 048,49 anuales. Se usó la tasa social de descuento del 8 % (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019). Los resultados se presentan en la Tabla 30.

Tabla 30

Indicadores económicos a tres años

Indicador	Valor	Interpretación
Inversión inicial (año 0)	S/ 1 678,74	Mano de obra y VPS del piloto
Beneficio neto anual (años 1 a 3)	S/ 1 272,02	S/ 2 048,49 de licencia evitada menos S/ 776,47 de operación
VAN al 8 %	S/ 1 599,39	Positivo: el proyecto crea valor
TIR	55,7 %	Muy superior a la tasa de descuento
Relación beneficio/costo	1,43	Mayor que 1
Periodo de recuperación	15,8 meses	Dentro del primer año y medio
Costo total de propiedad (TCO) a 3 años, sin descontar	S/ 4 008,15	Frente a S/ 6 145,48 de licencias en el mismo periodo
Sensibilidad: licencia 20 % más barata	S/ 543,56	El VAN sigue siendo positivo

Nota. Elaboración propia. La licencia comercial no incluye la correlación con Sysmon; si se agregara una herramienta para ello, el beneficio sería mayor.

12.3. Factibilidad operativa

La operación diaria demanda unos 15 min del supervisor (PO-02) y 4 h mensuales de mantenimiento, una carga compatible con un equipo pequeño. Los teletrabajadores no realizan tareas adicionales: el agente es invisible salvo cuando se solicita una captura, momento en el que aparece el aviso. La aceptación del sistema depende de que la supervisión se perciba legítima; por eso el diseño publica a los usuarios qué se registra, en qué horario y con qué retención, en línea con las recomendaciones de Jeske (2022) y Ravid et al. (2020). El marco legal peruano permite la supervisión del teletrabajo si se respetan la intimidad y la desconexión digital (Decreto Supremo N.° 002-2023-TR, 2023; Ley N.° 31572, 2022), condiciones que los controles C13 y C14 hacen verificables.

La revisión de la Unidad I mostró que los modelos de detección basados en aprendizaje automático alcanzan buenos resultados sobre grandes conjuntos de registros (Bhardwaj y Rahman, 2026; Calvo et al., 2025; S. He et al., 2016; Meng et al., 2019), pero exigen datos que este piloto todavía no tiene. El diseño deja la información estructurada y etiquetable para que un trabajo posterior pueda aplicarlos.

12.4. Limitaciones del diseño

El diseño tiene cuatro limitaciones conocidas. La inactividad física mide entradas de teclado y ratón, incluidas las que llegan por la propia sesión remota, de modo que no distingue por sí sola quién opera el equipo; esa distinción se apoya en el estado de la sesión. Sysmon registra la creación de archivos, pero no su lectura, por lo que la apertura de un documento sin modificarlo no queda registrada. La evaluación TAM con ocho participantes es descriptiva. Por último, el piloto usa Debian 12 en soporte extendido. Como trabajo futuro se proponen la migración a Debian 13, la detección de anomalías sobre las secuencias de eventos (Du et al., 2017; Guo et al., 2021) y la representación de los eventos en un grafo de conocimiento para consultas federadas (Kurniawan et al., 2022).

13. Conclusiones

Respecto al OE1, se especificaron 14 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, cada uno con una métrica verificable y un caso de prueba asociado en la matriz de trazabilidad. Ningún requerimiento queda sin forma de comprobarse en la Unidad III.

Respecto al OE2, la arquitectura en cinco capas separa recolección, transporte, aplicación, datos y presentación. Divide el agente en un servicio y un asistente porque Windows no permite medir la actividad del usuario desde la sesión de servicios. El servidor de 2 GiB conserva un margen estimado del 48 % de memoria, y todas las versiones tienen soporte vigente; la excepción parcial es Debian 12, en soporte LTS hasta junio de 2028.

Respecto al OE3, la red reduce la superficie expuesta a un solo puerto UDP y reemplaza las VLAN, inviables sin un medio físico común, por tres segmentos de la VPN con reglas explícitas y sin reenvío entre estaciones.

Respecto al OE4, de los 12 riesgos evaluados tres eran críticos o altos y ninguno supera el nivel medio con los 18 controles propuestos. El respaldo 3-2-1 sostiene un RPO de 24 h y un RTO de 4 h.

Respecto al OE5, el cronograma de 25 días es ajustado (un día de holgura) pero factible, y la evaluación económica es favorable: VAN de S/ 1 599,39, TIR de 55,7 % y recuperación en 15,8 meses frente a una licencia comercial.

Respecto al OE6, la prueba de concepto confirmó en una estación real que la inactividad se mide sin error apreciable, que el búfer evita pérdidas y duplicados ante una caída del servidor y que la bitácora encadenada detecta una alteración. También obligó a corregir el diseño: la primera versión del agente superaba el límite de memoria y se reemplazó la biblioteca HTTP para cumplirlo.

Las limitaciones descritas en la sección 12.4 no impiden la implementación, pero condicionan la interpretación de los resultados de la Unidad III: la inactividad y los eventos

de Sysmon serán indicios de actividad y no prueba de quién la realizó, como ya advertía la Unidad I.

14. Referencias bibliográficas

AnyDesk Software GmbH. (2026). *AnyDesk pricing* [Página web]. Recuperado el 12 de noviembre de 2026 de https://anydesk.com/en/pricing

Arfeen, A., Ahmed, S., Khan, M. A., y Jafri, S. F. A. (2021). Endpoint detection & response: A malware identification solution. En *2021 International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS)* (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCWS53234.2021.9703010

Arkko, J., Cotton, M., y Vegoda, L. (2010). *IPv4 address blocks reserved for documentation* (RFC 5737). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC5737

Aung, Y. L., Khoo, Y. L., Zheng, D. Y., Duo, B. S., Chattopadhyay, S., Zhou, J., Lu, L., y Goh, W. (2025). HoneyWin: High-interaction Windows honeypot in enterprise environment. En *2025 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC)* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/DSC65356.2025.11260862

Bai, T., Bian, H., Abou Daya, A., Salahuddin, M. A., Limam, N., y Boutaba, R. (2019). A machine learning approach for RDP-based lateral movement detection. En *2019 IEEE 44th Conference on Local Computer Networks (LCN)* (pp. 242–245). IEEE. https://doi.org/10.1109/LCN44214.2019.8990853

Bai, T., Bian, H., Salahuddin, M. A., Abou Daya, A., Limam, N., y Boutaba, R. (2021). RDP-based lateral movement detection using machine learning. *Computer Communications*, *165*, 9–19. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.10.013

Bhardwaj, A., y Rahman, S. (2026). Beyond the surface: Unmasking advanced malicious threats. *International Journal of Computer Networks & Communications*, *18*(3), 107–127. https://doi.org/10.5121/ijcnc.2026.18306

Bian, H., Bai, T., Salahuddin, M. A., Limam, N., Abou Daya, A., y Boutaba, R. (2021). Uncovering lateral movement using authentication logs. *IEEE Transactions on*

Network and Service Management, *18*(1), 1049–1063. https://doi.org/10.1109/TNSM.2021.3054356

Biryukov, A., Dinu, D., Khovratovich, D., y Josefsson, S. (2021). *Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications* (RFC 9106). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC9106

Calvo, A., Escuder, S., Ortiz, N., Escrig, J., y Compastié, M. (2025). RBD24: A labelled dataset with risk activities using log application data. *Computers & Security*, *150*, Artículo 104290. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104290

Coppolino, L., D'Antonio, S., Formicola, V., y Romano, L. (2016). A framework for mastering heterogeneity in multi-layer security information and event correlation. *Journal of Systems Architecture*, *62*, 78–88. https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2015.11.010

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Debian Project. (2026a, 12 de julio). *Security support for Bookworm handed over to the LTS team*. https://www.debian.org/News/2026/20260712

Debian Project. (2026b, 11 de julio). *Updated Debian 12: 12.15 released*. https://www.debian.org/News/2026/2026071102

Decreto Supremo N.° 002-2023-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. (2023, 26 de febrero). *Diario Oficial El Peruano*. https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/3980720-002-2023-tr

Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, que incrementa la remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. (2026, 28 de setiembre). *Diario Oficial El Peruano*.

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/09/DS-015-2026-TR-LPDerecho.pdf

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (2024, 30 de noviembre). *Diario Oficial El Peruano*. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/SE/2349653-1

DigitalOcean. (2026). *Droplet pricing* [Página web]. Recuperado el 12 de noviembre de 2026 de https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

Donenfeld, J. A. (2017). WireGuard: Next generation kernel network tunnel. En *Proceedings 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*. Internet Society. https://doi.org/10.14722/ndss.2017.23160

Du, M., Li, F., Zheng, G., y Srikumar, V. (2017). DeepLog: Anomaly detection and diagnosis from system logs through deep learning. En *Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 1285–1298). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3133956.3134015

García Pañeda, X., Melendi, D., Corcoba, V., García Pañeda, A., García, R., y García, D. (2024). Forensic analysis of file exfiltrations using AnyDesk, TeamViewer and Chrome Remote Desktop. *Electronics*, *13*(8), Artículo 1429. https://doi.org/10.3390/electronics13081429

Gonzalez Granadillo, G., El-Barbori, M., y Debar, H. (2016). New types of alert correlation for security information and event management systems. En *2016 8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS)* (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/NTMS.2016.7792462

Grigaliūnas, Š., Brūzgienė, R., y Venčkauskas, A. (2023). The method for identifying the scope of cyberattack stages in relation to their impact on cyber-sustainability control

over a system. *Electronics*, *12*(3), Artículo 591. https://doi.org/10.3390/electronics12030591

Gundu, S. R., Panem, C., y Satheesh, S. (2022). High-performance computing-based scalable "cloud forensics-as-a-service" readiness framework factors: A review. En S. Pramanik, D. Samanta, M. Vinay y A. Guha (Eds.), *Cyber security and network security* (pp. 27–45). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119812555.ch2

Guo, H., Yuan, S., y Wu, X. (2021). LogBERT: Log anomaly detection via BERT. En *2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)* (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/IJCNN52387.2021.9534113

He, P., Zhu, J., He, S., Li, J., y Lyu, M. R. (2018). Towards automated log parsing for large-scale log data analysis. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *15*(6), 931–944. https://doi.org/10.1109/TDSC.2017.2762673

He, S., Zhu, J., He, P., y Lyu, M. R. (2016). Experience report: System log analysis for anomaly detection. En *2016 IEEE 27th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)* (pp. 207–218). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISSRE.2016.21

He, S., He, P., Chen, Z., Yang, T., Su, Y., y Lyu, M. R. (2022). A survey on automated log analysis for reliability engineering. *ACM Computing Surveys*, *54*(6), 1–37. https://doi.org/10.1145/3460345

International Organization for Standardization. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks* (ISO/IEC 27005:2022). https://www.iso.org/standard/80585.html

International Organization for Standardization. (2022b). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

Jeske, D. (2022). Remote workers' experiences with electronic monitoring during Covid-19: Implications and recommendations. *International Journal of Workplace Health Management*, *15*(3), 393–409. https://doi.org/10.1108/IJWHM-02-2021-0042

Joint Task Force Transformation Initiative. (2012). *Guide for conducting risk assessments* (NIST Special Publication 800-30 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1

Josefsson, S., y Liusvaara, I. (2017). *Edwards-curve digital signature algorithm (EdDSA)* (RFC 8032). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC8032

Kamatchi, K., y Uma, E. (2025). Insights into user behavioral-based insider threat detection: Systematic review. *International Journal of Information Security*, *24*(2), Artículo 88. https://doi.org/10.1007/s10207-025-01002-6

Kent, K., y Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Khan, S., y Parkinson, S. (2018). Eliciting and utilising knowledge for security event log analysis: An association rule mining and automated planning approach. *Expert Systems with Applications*, *113*, 116–127. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.07.006

Khutail, P. S., Singh, A., Nirban, H. S., Bhatia, A., y Bhatia, R. (2026). Detecting RDP-based lateral movement with explainable and adversarially robust ML. En *2026 40th International Conference on Information Networking (ICOIN)* (pp. 700–705). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICOIN68469.2026.11480600

Kurniawan, K., Ekelhart, A., Kiesling, E., Winkler, D., Quirchmayr, G., y Tjoa, A. M. (2022). VloGraph: A virtual knowledge graph framework for distributed security log analysis. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, *4*(2), 371–396. https://doi.org/10.3390/make4020016

Landauer, M., Skopik, F., Wurzenberger, M., y Rauber, A. (2020). System log clustering approaches for cyber security applications: A survey. *Computers & Security*, *92*, Artículo 101739. https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101739

Le, V.-H., y Zhang, H. (2021). Log-based anomaly detection without log parsing. En *2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)* (pp. 492–504). IEEE. https://doi.org/10.1109/ASE51524.2021.9678773

Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (2011, 3 de julio). *Diario Oficial El Peruano*. https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=23

Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. (2022, 11 de setiembre). *Diario Oficial El Peruano*. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2104305-1

Liu, Q., Bao, K., Hassan, W. U., y Hagenmeyer, V. (2026). HADES: Detecting and investigating Active Directory attacks via whole network provenance analytics. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *23*(1), 936–953. https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3611866

Lone, A. H., y Mir, R. N. (2019). Forensic-chain: Blockchain based digital forensics chain of custody with PoC in Hyperledger Composer. *Digital Investigation*, *28*, 44–55. https://doi.org/10.1016/j.diin.2019.01.002

Manson, J. (2022). Remote desktop software as a forensic resource. *Journal of Cyber Security Technology*, *6*(1–2), 1–26. https://doi.org/10.1080/23742917.2022.2049560

Martín, A. G., Beltrán, M., Fernández-Isabel, A., y Martín de Diego, I. (2021). An approach to detect user behaviour anomalies within identity federations. *Computers & Security*, *108*, Artículo 102356. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102356

Meng, W., Liu, Y., Zhu, Y., Zhang, S., Pei, D., Liu, Y., Chen, Y., Zhang, R., Tao, S., Sun, P., y Zhou, R. (2019). LogAnomaly: Unsupervised detection of sequential and quantitative anomalies in unstructured logs. En *Proceedings of the Twenty-Eighth International*

Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-19) (pp. 4739–4745). International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization. https://doi.org/10.24963/ijcai.2019/658

Mills, D., Martin, J., Burbank, J., y Kasch, W. (2010). *Network time protocol version 4: Protocol and algorithms specification* (RFC 5905). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC5905

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Anexo N.° 11: Parámetros de evaluación social* (Directiva N.° 001-2019-EF/63.01). https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf

M'Raihi, D., Machani, S., Pei, M., y Rydell, J. (2011). *TOTP: Time-based one-time password algorithm* (RFC 6238). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC6238

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST Cybersecurity White Paper 29). https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Nelson, A., Rekhi, S., Souppaya, M., y Scarfone, K. (2025). *Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile* (NIST Special Publication 800-61 Rev. 3). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r3

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *Versioning policy* [Página web]. Recuperado el 12 de noviembre de 2026 de https://www.postgresql.org/support/versioning/

Pranggono, B., y Arabo, A. (2021). COVID-19 pandemic cybersecurity issues. *Internet Technology Letters*, *4*(2), Artículo e247. https://doi.org/10.1002/itl2.247

Qollakaj, K., Larsson, L. E., y Memeti, S. (2025). Cybersecurity of remote work migration: A study on the VPN security landscape post Covid-19 outbreak. *Array*, *27*, Artículo 100437. https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100437

Rajesh, P., Ismail B., M., Alam, M., Tahernezhadi, M., y Monika, A. (2021). Network forensics investigation in virtual data centers using ELK. En *2021 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering* (pp. 175–179). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3459104.3459135

Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C., y Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: A review, framework, and research agenda for electronic performance monitoring. *Journal of Management*, *46*(1), 100–126. https://doi.org/10.1177/0149206319869435

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Rescorla, E. (2018). *The transport layer security (TLS) protocol version 1.3* (RFC 8446). RFC Editor. https://doi.org/10.17487/RFC8446

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., y Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Ruambo, F. A., Masanga, E. E., Lufyagila, B., Ateya, A. A., Abd El-Latif, A. A., Almousa, M., y Abd-El-Atty, B. (2025). Brute-force attack mitigation on remote access services via software-defined perimeter. *Scientific Reports*, *15*(1), Artículo 18599. https://doi.org/10.1038/s41598-025-01080-5

Russinovich, M., y Garnier, T. (2026). *Sysmon v15.22* [Software y documentación]. Microsoft Sysinternals. https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

RustDesk. (2026). *RustDesk Server OSS: Docker* [Documentación técnica]. Recuperado el 12 de noviembre de 2026 de https://rustdesk.com/docs/en/self-host/rustdesk-server-oss/docker/

Scarfone, K., Jansen, W., y Tracy, M. (2008). *Guide to general server security* (NIST Special Publication 800-123). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-123

Sheeraz, M., Durad, M. H., Paracha, M. A., Mohsin, S. M., Kazmi, S. N., y Maple, C. (2024). Revolutionizing SIEM security: An innovative correlation engine design for multi-layered attack detection. *Sensors*, *24*(15), Artículo 4901. https://doi.org/10.3390/s24154901

Smiliotopoulos, C., Kambourakis, G., y Barbatsalou, K. (2023). On the detection of lateral movement through supervised machine learning and an open-source tool to create turnkey datasets from Sysmon logs. *International Journal of Information Security*, *22*(6), 1893–1919. https://doi.org/10.1007/s10207-023-00725-8

Soni, N., Kaur, M., y Aziz, K. (2024). Decoding digital interactions: An extensive study of TeamViewer's forensic artifacts across Windows and Android platforms. *Forensic Science International: Digital Investigation*, *51*, Artículo 301838. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2024.301838

Soni, N., Kaur, M., y Bhardwaj, V. (2024). A forensic analysis of AnyDesk remote access application by using various forensic tools and techniques. *Forensic Science International: Digital Investigation*, *48*, Artículo 301695. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2024.301695

Souppaya, M., y Scarfone, K. (2016). *User's guide to telework and bring your own device (BYOD) security* (NIST Special Publication 800-114 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-114r1

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2026). *Tipo de cambio oficial* [Base de datos]. Recuperado el 12 de noviembre de 2026 de https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias

Temoshok, D., Fenton, J. L., Choong, Y.-Y., Lefkovitz, N., Regenscheid, A., Galluzzo, R., y Richer, J. P. (2025). *Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management* (NIST Special Publication 800-63B-4). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63B-4

Thantilage, R. D., Luu, C. D., Le-Khac, N.-A., y Genoe, R. (2026). Investigating remote access abuse: A forensic framework for analysing AnyDesk artefacts on Windows OS. *Forensic Science International: Digital Investigation*, *58*, Artículo 302174. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2026.302174

Thompson, D. E., y Molnar, A. (2023). Workplace surveillance in Canada: A survey on the adoption and use of employee monitoring applications. *Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie*, *60*(4), 801–819. https://doi.org/10.1111/cars.12448

Vianello, V., Gulisano, V., Jimenez-Peris, R., Patino-Martinez, M., Torres, R., Diaz, R., y Prieto, E. (2013). A scalable SIEM correlation engine and its application to the Olympic Games IT infrastructure. En *2013 International Conference on Availability, Reliability and Security* (pp. 625–629). IEEE. https://doi.org/10.1109/ARES.2013.82

Wang, Z., Liu, C., Qiu, J., Tian, Z., Cui, X., y Su, S. (2018). Automatically traceback RDP-based targeted ransomware attacks. *Wireless Communications and Mobile Computing*, *2018*, Artículo 7943586. https://doi.org/10.1155/2018/7943586

Yuan, S., y Wu, X. (2021). Deep learning for insider threat detection: Review, challenges and opportunities. *Computers & Security*, *104*, Artículo 102221. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102221

Zhu, J., He, S., He, P., Liu, J., y Lyu, M. R. (2023). Loghub: A large collection of system log datasets for AI-driven log analytics. En *2023 IEEE 34th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)* (pp. 355–366). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISSRE59848.2023.00071

Anexos

Anexo A. Extracto del archivo docker-compose.yml previsto

```
services:
  hbbs:
    image: rustdesk/rustdesk-server:1.1.16
    command: hbbs -r 10.50.10.1:21117
    network_mode: host
    volumes: ["./rustdesk:/root"]
    restart: unless-stopped
  hbbr:
    image: rustdesk/rustdesk-server:1.1.16
    command: hbbr
    network_mode: host
    volumes: ["./rustdesk:/root"]
    restart: unless-stopped
  caddy:
    image: caddy:2.11.7-alpine
    ports: ["10.50.10.1:443:443"]
    networks: [red_frontend]
  api:
    build: ./api            # python:3.12-slim-bookworm, fastapi 0.162, uvicorn 0.54
    networks: [red_frontend, red_backend]
    mem_limit: 300m
  postgres:
    image: postgres:16.15-bookworm
    networks: [red_backend]
    volumes: ["pgdata:/var/lib/postgresql/data"]
networks:
  red_frontend: {ipam: {config: [{subnet: 172.20.10.0/24}]}}
  red_backend:  {internal: true, ipam: {config: [{subnet: 172.20.20.0/24}]}}
```

Anexo B. Plantilla de configuración WireGuard de una estación

```
[Interface]
PrivateKey = <clave privada de PC-05, generada en la estación>
Address    = 10.50.20.15/32

[Peer]
PublicKey  = <clave pública del servidor>
Endpoint   = 203.0.113.10:51820
AllowedIPs = 10.50.10.0/24          # túnel dividido: solo servicios del proyecto
PersistentKeepalive = 25
```

Anexo C. Enlaces del proyecto

Repositorio y sitio del proyecto: https://github.com/GabrielaCohailaAlvaradoE/RustDesk_SOII